

1era Entrega 01/04

TRABAJO PRÁCTICO

“Orlando J. Ferreres & Asociados S.A.”

Integrantes del Grupo nro: 2

Cinti, Valentino	LU: 1213639
Gaynor, Manuel	LU: 1213617
Luro, Santiago Matias	LU:1223038
Mora Marquez, Diego José	LU: 1224472
Sampieri, Juan Francisco	LU: 1214467
Seeber, Francisco	LU: 1214975

Profesor:

Tadey, Marcelo Daniel

Cuatrimestre: 1 - Año: 2026

Curso: Martes - 13:30 hs - Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

0. Índice

0. Índice	1
1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio	2
1.1. Identificación de la Organización	2
1.2. Productos / Servicios	2
1.3. Tipo de organización	2
1.4. Problemática del negocio a analizar	3
1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta	3
2. Elicitación	3
2.1. Resultado de entrevistas	3
2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)	4
2.3. Resultados de Análisis de Formularios	5
2.4. Consolidación - Descripción del dominio	6
3. Análisis y Especificación	6
3.1. Alcance de la solución	6
3.1.1. Stakeholders	7
3.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)	7
3.1.3. Requerimientos Funcionales	7
3.1.4. Requerimientos NO Funcionales	7
3.1.5. Limitaciones y Exclusiones	7
3.2. Modelado de Casos de Uso	8
3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)	8
3.4. Especificaciones de Casos de Uso	9
3.5. Historias de Usuario	10
4. Validación	10
4.1. Técnica Prototipo	10
4.2. Pantallas Prototipo	10
5. Conclusiones de la actividad	10

1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de la Ingeniería de Requerimientos a una problemática real en la organización Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. para la materia Sistemas de Información II. Este proyecto nos permitirá obtener experiencia, herramientas y habilidades comunicativas con el fin de poder desenvolvemos eficientemente cuando llegue el momento de realizar este proceso en un trabajo formal y en un ambiente profesional.

Para llevar a cabo este proyecto organizamos las actividades en función de un diagrama de Gantt proporcionado por el docente, para ir desarrollando los temas teóricos vistos en clase tales como:

- Tener en claro el concepto de requerimientos, cómo redactarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
- Lograr seguir los pasos de la ingeniería de requerimientos de manera exitosa, siendo estos la elicitación, análisis, especificación y validación, utilizando diversas técnicas de recolección de datos como las entrevistas o los cuestionarios, siempre teniendo en cuenta a qué persona de la empresa hay que hablarle en cada situación.

1.1. Identificación de la Organización

La organización que elegimos para el trabajo es Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. (OJF), ubicada en el barrio de Microcentro, en Reconquista 458. Es una empresa privada dedicada a la consultoría especializada en economía, negocios, finanzas y asesoramiento integral.

La empresa fue fundada en el año 1991 por Orlando J. Ferreres, quien ya contaba con 25 años de experiencia en la compañía Bunge & Born y recientemente había sido viceministro de economía de la República Argentina, a cargo de diseñar el plan de gobierno que impulsó cambios estructurales en la economía durante el gobierno de Carlos Menem.

OJF cuenta con tres áreas de especialización; el CEE (Centro de Estudios Económicos), orientado al análisis económico, IBS (Investment Banking Services), enfocado en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, y el área de fideicomisos, dedicada principalmente a desarrollos inmobiliarios, contando con 7 edificios construidos desde el pozo hasta la fecha.

La característica diferencial del CEE fue siempre la utilización de técnicas econométricas y el desarrollo de modelos matemáticos complejos para sustentar sus pronósticos. Durante estos últimos años ha ido perfeccionando su metodología, y con el objeto de brindar análisis y pronósticos más precisos y de mayor utilidad práctica a sus clientes, ha elaborado nuevos productos como el Índice General de Actividad (IGA).

El IBS fue acompañando la evolución de los negocios en el país actuando inicialmente como asesor tanto de compañías internacionales como de gobiernos provinciales que concesionaban o privatizaban sus activos. Intervino en transacciones de M&A en diversos sectores como energía, alimentos y financiero. También participó en diversas áreas como evaluación de proyectos, evaluación de compañías, detección de oportunidades de inversión y reestructuración de pasivos financieros.

Entre las personas al mando de la organización se encuentra Orlando J. Ferreres como presidente. Marcelo Plana es el director dentro del área de IBS, quien coordina las principales operaciones de M&A de la compañía. Fausto Spotorno ocupa el rol de director del CEE, dirigiendo las áreas de research económico y financiero de la empresa, actualmente también se desempeña

como director del instituto de economía de UADE. Por último Ricardo Panico, como Senior Associate y director de Fusiones y Adquisiciones y Valuación de compañías y proyectos. Desarrolló su carrera en empresas de tecnología en Argentina e Italia.

1.2. Productos / Servicios

Esta sección describe los productos / servicios que fabrica y/o comercializa en la actualidad. Puede adjuntarse cualquier otra información que se considere pertinente. Debe indicar si la organización produce y comercializa, o solo comercializa. Si se elige una organización sin fines de lucro, se mencionarán los servicios que ofrece.

1.3. Tipo de organización

Primero completar el siguiente cuadro, luego agregar todo lo que el grupo considere. Marcar con un círculo lo que corresponda.

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
Cantidad de empleados				
¿Existe departamento o Área de Sistemas?			SI	NO
¿Cómo está conformado?:				

1.4. Problemática del negocio a analizar

Esta sección DEBE DESCRIBIR la historia, situación o problemática del negocio objeto de análisis, que fundamenta la construcción de un nuevo sistema informático (NO SON LAS FUNCIONES DEL SISTEMA A DESARROLLAR, es el negocio y las funciones del sistema de información, manual o automatizado que existe y se desea mejorar) Puede incluir de acuerdo con la problemática a describir

- Nombre del circuito administrativo en análisis
- Necesidades de información de los usuarios no satisfechas
- Problemas operativos que presenta el sistema actual
- Cualquier otro dato necesario para comprender el problema

1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta

Esta sección DEBE DESCRIBIR los objetivos que se proponen a lo largo del cuatrimestre resolver la problemática desde la ingeniería de requerimientos.

2. Elicitación

Esta sección DEBE DESCRIBIR los resultados de las diferentes técnicas de elicitación que se hayan aplicado para tomar los requerimientos de los stakeholders.

2.1. Resultado de entrevistas

Esta sección detallará cada entrevista realizada. Para ello, se llenará el siguiente cuadro por cada una de ellas.

Técnica de relevamiento: “Nombre de Técnica y Nro X” (X representa el nro, por si se planifica más de una entrevista).
Lugar:
Fecha:
Entrevistado/s: (*)
Entrevistador/es: (*)
Modo:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

(*) Solo aplica para entrevistas

2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)

Esta sección se completa si aplicaron alguna de las técnicas del título, sino poner N/A (No Aplica)

A) Encuestas: Poner el link al formulario de la encuesta o pegar las preguntas.

Agregar un análisis de resultados (en base a los porcentajes obtenidos)

B) Braistorming: Se tiene que indicar el tema tratado, participantes, listar ideas formuladas y cuál de todas las ideas fue seleccionada.

C) Cuestionarios: Completar la sección siguiente

Técnica de relevamiento: "Cuestionario X".
Fecha de envío:
Fecha de respuestas:
Dirigido a: (nombre y rol del stakeholder)
Modo: (email, teléfono, chat, otro)
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

2.3. Resultados de Análisis de Formularios

Esta sección tiene que desarrollar el análisis de formularios.

D) Imagen del formulario

E) DER

F) Preguntas y respuestas

Técnica de relevamiento: "Análisis de Formularios X".
Fecha de análisis:
Título del documento:
Tipo de documento: (factura, remito, orden de compra, manual, proceso, etc.)
Sector responsable de su confección:

Fecha de vigencia: (si corresponde)
Versión: (si corresponde)
Objetivo del documento:
Formato del documento: (digital, papel, PDF, etc.)
Destinatarios:
Datos críticos:
Normativas o estándares que aplican:
Resumen del contenido:
Restricciones:
Inconsistencias detectadas:
Propuestas de mejora:
Preguntas y respuestas:
Imagen del documento: (se puede adjuntar un PDF)
Conclusiones generales:

2.4. Consolidación - Descripción del dominio

Esta sección se consolida la información capturada durante la elicitación, en forma de descripción.

La descripción del dominio debe contar en 2 páginas aproximadamente (mínimo una página y media) cual es la empresa, cual el dominio/ área de interés y describir los procesos, circuitos de trabajo, alcanzados por la/s problemática/s. Se deben

mentar los stakeholders responsables, los formularios utilizados y la finalidad de estos, en base a la información capturada durante la elicitación.

3. Análisis y Especificación

3.1. Alcance de la solución

Esta sección se debe definir claramente el alcance de la solución, delimitando qué problemas serán abordados, qué procesos o actores estarán incluidos (en el punto 3.1.5 se mencionarán las exclusiones y limitaciones). El objetivo es precisar los límites y evitar ambigüedades en el trabajo.

3.1.1.Stakeholders

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista DETALLADA de Stakeholder interesados, sector al que pertenecen, su rol en el proyecto.

3.1.2.Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones.

Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

3.1.3.Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

3.1.4.Requerimientos NO Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF01 hasta RNFNN.

3.1.5. Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto. Toda exclusión debe ser mencionada en este apartado.

3.2. Modelado de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Uso).

Id RU	Descripción RU	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso

3.4. Especificaciones de Casos de Uso

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

Id. Caso de uso:			
Nombre caso de uso:			
Creado por:		Última actualización por:	
Fecha de creación:		Fecha última actualización:	
Actor Primario			
Descripción del Caso de Uso			
Evento disparador			
Precondiciones			
Postcondiciones			
Prioridad			
Frecuencia de Uso			
FLUJO NORMAL			
Paso	Actor o Sistema		
FLUJOS ALTERNATIVOS			
Paso	Actor o Sistema		
EXCEPCIONES			
Paso	Descripción		
Includes			
Extends			
Requerimientos funcionales (RF)			
Requerimientos no funcionales (RNF)			
Notas:			

3.5. Historias de Usuario

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores. También se deben incluir los criterios de aceptación tal como se ven en la teoría de la materia.

Id. HU:	HUXX	
Descripción :		
Traza con los RF:	RFX, RFY	
Como:		
Quiero:		
Para:		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
1	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
2	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
3	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
4	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	

4. Validación

4.1. Técnica Prototipo

En esta sección el grupo elaborará uno o más prototipos que representen de forma visual y sencilla una parte clave del proyecto (pantallas, diagramas o maquetas). Estos deben permitir comprender la interacción y facilitar la validación temprana de la solución propuesta. El grupo decidirá si el prototipo será desechable o evolutivo.

En este punto se realizará una descripción detallada del proptotipo, a qué parte del proyecto representa, y por qué es relevante su elaboración.

4.2. Pantallas Prototipo

5. Conclusiones de la actividad

En este apartado, el grupo realizará una conclusión del trabajo realizado. Opiniones acerca del aporte de la actividad a la carrera que están cursando.

2da Entrega 15/04

TRABAJO PRÁCTICO

“Orlando J. Ferreres & Asociados S.A.”

Integrantes del Grupo nro: 2

Cinti, Valentino	LU: 1213639
Gaynor, Manuel	LU: 1213617
Luro, Santiago Matias	LU:1223038
Mora Marquez, Diego José	LU: 1224472
Sampieri, Juan Francisco	LU: 1214467
Seeber, Francisco	LU: 1214975

Profesor:

Tadey, Marcelo Daniel

Cuatrimestre: 1 - Año: 2026

Curso: Martes - 13:30 hs - Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

6. Índice

0. Índice	1
1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio	2
1.1. Identificación de la Organización	2
1.2. Productos / Servicios	2
1.3. Tipo de organización	2
1.4. Problemática del negocio a analizar	3
1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta	3
2. Elicitación	3
2.1. Resultado de entrevistas	3
2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)	4
2.3. Resultados de Análisis de Formularios	5
2.4. Consolidación - Descripción del dominio	6
3. Análisis y Especificación	6
3.1. Alcance de la solución	6
3.1.1. Stakeholders	7
3.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)	7
3.1.3. Requerimientos Funcionales	7
3.1.4. Requerimientos NO Funcionales	7
3.1.5. Limitaciones y Exclusiones	7
3.2. Modelado de Casos de Uso	8
3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)	8
3.4. Especificaciones de Casos de Uso	9
3.5. Historias de Usuario	10
4. Validación	10
4.1. Técnica Prototipo	10
4.2. Pantallas Prototipo	10
5. Conclusiones de la actividad	10

7. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de la Ingeniería de Requerimientos a una problemática real en la organización Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. para la materia Sistemas de Información II. Este proyecto nos permitirá obtener experiencia, herramientas y habilidades comunicativas con el fin de poder desenvolvemos eficientemente cuando llegue el momento de realizar este proceso en un trabajo formal y en un ambiente profesional.

Para llevar a cabo este proyecto, organizamos las actividades en función de un diagrama de Gantt proporcionado por el docente, para ir desarrollando los temas teóricos vistos en clase, tales como:

- Tener en claro el concepto de requerimientos, cómo redactarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
- Lograr seguir los pasos de la ingeniería de requerimientos de manera exitosa, siendo estos la elicitación, análisis, especificación y validación, utilizando diversas técnicas de recolección de datos como las entrevistas o los cuestionarios, siempre teniendo en cuenta a qué persona de la empresa hay que hablarle en cada situación.

7.1. Identificación de la Organización

La organización que elegimos para el trabajo es Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. (OJF), ubicada en el barrio de Microcentro, en Reconquista 458. Es una empresa privada dedicada a la consultoría especializada en economía, negocios, finanzas y asesoramiento integral.

La empresa fue fundada en el año 1991 por Orlando J. Ferreres, quien ya contaba con 25 años de experiencia en la compañía Bunge & Born y recientemente había sido viceministro de Economía de la República Argentina, a cargo de diseñar el plan de gobierno que impulsó cambios estructurales en la economía durante el gobierno de Carlos Menem.

OJF cuenta con tres áreas de especialización: el CEE (Centro de Estudios Económicos), orientado al análisis económico; IBS (Investment Banking Services), enfocado en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones; y el área de fideicomisos, dedicada principalmente a desarrollos inmobiliarios, contando con 7 edificios construidos desde el pozo hasta la fecha.

La característica diferencial del CEE fue siempre la utilización de técnicas econométricas y el desarrollo de modelos matemáticos complejos para sustentar sus pronósticos. Durante estos últimos años ha ido perfeccionando su metodología y, con el objeto de brindar análisis y pronósticos más precisos y de mayor utilidad práctica a sus clientes, ha elaborado nuevos productos como el Índice General de Actividad (IGA).

El IBS fue acompañando la evolución de los negocios en el país, actuando inicialmente como asesor tanto de compañías internacionales como de gobiernos provinciales que concesionaban o privatizaban sus activos. Intervino en transacciones de M&A en diversos sectores como energía, alimentos y financiero. También participó en diversas áreas como evaluación de proyectos, evaluación de compañías, detección de oportunidades de inversión y reestructuración de pasivos financieros.

Entre las personas al mando de la organización se encuentra Orlando J. Ferreres como presidente. Marcelo Plana es el director dentro del área de IBS, quien coordina las principales operaciones de M&A de la compañía. Fausto Spotorno ocupa el rol de director del CEE, dirigiendo las áreas de research económico y financiero de la empresa; actualmente también se desempeña

como director del Instituto de Economía de UADE. Por último, Ricardo Panico, como Senior Associate y director de Fusiones y Adquisiciones y Valuación de compañías y proyectos. Desarrolló su carrera en empresas de tecnología en Argentina e Italia.

7.2. Productos / Servicios

La organización es una consultora económica de tamaño reducido. Al ser una empresa puramente de servicios, no fabrica ni produce bienes físicos; se dedican a comercializar asesoramiento, análisis de datos de mercado y consultoría financiera. Su trabajo se divide básicamente en dos grandes áreas.

Por un lado, tienen el Centro de Estudios Económicos (CEE). En este sector se encargan de recopilar datos para armar informes macroeconómicos que ayudan a sus clientes a tomar decisiones. El acceso a la información está restringido según la categoría que paga el cliente (por ejemplo, tienen las categorías Bono Básico y Bono Pro). Además de recopilar datos externos, el equipo genera sus propios índices; uno de sus procesos más fuertes es la construcción de un IPC semanal, junto con proyecciones sobre distintos sectores.

Por otro lado, la empresa cuenta con un área de Investment Banking Services (IBS), que ofrece servicios orientados a la estructura financiera de las organizaciones. Entre sus principales actividades se encuentra el asesoramiento en procesos de compra, venta o fusión de empresas (M&A). También ayudan a compañías que necesitan reestructurar sus deudas, armando modelos económicos para negociar propuestas de pago, y ofrecen servicios de *Project Finance* para buscar inversores y conseguir créditos para proyectos específicos.

Por último, ambas áreas se complementan para ofrecer servicios de planeamiento estratégico. Esto implica armar estudios de mercado, análisis FODA y evaluar cadenas de valor para ayudar a las empresas a definir su posición a mediano y largo plazo. Cabe destacar que este asesoramiento no solo lo hacen para privados, sino que también trabajaron con el sector público, ayudando a gobiernos a desarrollar proyectos y armar procesos de licitación.

7.3. Tipo de organización

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
X				
Cantidad de Empleados			Siete empleados	
¿Existe departamento o área de Sistemas?			Si	No
¿Cómo está conformado?: N/A				

Existe una sola persona encargada de gestionar programas y herramientas virtuales, pero no hay un área de sistemas definida como tal. Esto causó que, al momento de que un ex-empleado se vaya de la empresa, se pierda el acceso a ciertos sitios que hasta el día de la fecha no han podido recuperar.

7.4. Problemática del negocio a analizar

Actualmente, la organización utiliza planillas de Excel como herramienta principal para la gestión y seguimiento de bonos y títulos públicos. Las mismas son el soporte que utilizan para el registro, organización y análisis de información, pero al manejar grandes volúmenes de datos que cambian constantemente, es necesario optar por un nuevo sistema más flexible que mantenga orden y claridad.

El proceso actual consiste en la consulta frecuente de informes externos, como los elaborados por IAMC, cuyos datos son actualizados diariamente. A partir de estos, los analistas extraen la información que necesitan y la incorporan manualmente a las planillas. Este proceso implica tareas repetitivas de copia y pega, lo que no solo demanda tiempo, sino que también requiere especial cuidado de no modificar las columnas existentes que puedan afectar los cálculos realizados.

Por otro lado, la estructura actual presenta limitaciones en cuanto al mantenimiento y organización de la información, ya que la necesidad de adaptar periódicamente los datos a un formato fijo genera complicaciones en el flujo de trabajo, dificultando la actualización de las planillas. Esto se ve empeorado por el hecho de que los informes externos cambian con frecuencia, lo que obliga a realizar ajustes manuales reiterados.

Como consecuencia, el sistema actual presenta:

- Predominio de tareas manuales y repetitivas
- Riesgo de errores durante la carga y actualización de datos
- Dificultad para mantener la información de manera ordenada
- Baja flexibilidad de la estructura de datos
- Pérdida de tiempo
- Complicaciones en el acceso y manipulación de datos

Estas limitaciones impactan directamente en la eficiencia del trabajo diario, ocasionando demoras en el procesamiento de información y aumentando la probabilidad de corromper la planilla de cálculos.

7.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta

Nuestro objetivo principal es poder mejorar el orden y la gestión de la empresa. La idea es implementar un sistema que nos permita facilitar la carga de distintos datos, como los que se usan para el cálculo del IPC o bonos. Al mismo tiempo, mejorar la función de scraping que hacen a los supermercados para los datos del IPC y llegar a algún método que requiera la menor cantidad de interacción del usuario posible.

Para poder llevar a cabo esto, primero vamos a necesitar mucha más información sobre los flujos actuales de carga y generación de reportes, por lo que realizaremos algunas encuestas al sector operativo, con el cual ya estamos en contacto, para obtener más información sobre cómo

trabaja cada integrante del equipo y cuáles son los flujos que tiene cada uno al momento de realizar cargas e informes. Una vez obtenida esta información, ya podremos ver cuáles serían los requerimientos del sistema para que una solución robusta y útil para todos los miembros.

Al mismo tiempo, después de la primera reunión que tuvimos con Fausto, Alejandro y Rosendo, nos dieron dos archivos de los cuales podemos sacar mucha información. Uno es un manual de carga para todos los informes y datos que requieren, sean bonos, cereales, commodities, la bolsa, etc. Esto es muy útil, ya que tenemos un punto de partida para armar las encuestas en base a los flujos que están en el manual, a ver si todos los siguen como están o si requieren de una actualización. El otro archivo es el Excel que usan para los bonos, el cual tiene data histórica desde 2006 aproximadamente, por lo que, aparte de armar un sistema para el futuro, vamos a tener que evaluar si es necesario migrar el archivo histórico al nuevo sistema.

8. Elicitación

Esta sección DEBE DESCRIBIR los resultados de las diferentes técnicas de elicitación que se hayan aplicado para tomar los requerimientos de los stakeholders.

8.1. Resultado de entrevistas

Esta sección detallará cada entrevista realizada. Para ello, se llenará el siguiente cuadro por cada una de ellas.

Técnica de relevamiento: Entrevista 1
Lugar: Virtual
Fecha: 09/04/26
Entrevistado/s: (*) Fausto Spotorno, Alejandro Canosa, Rosendo Plana
Entrevistador/es: (*) Sampieri, Juan; Seeber, Francisco; Mora, Diego; Gaynor, Manuel; Luro, Santiago
Modo: Virtual
Pregunta: ¿Actualmente cuentan con algún sistema?
Respuesta: “Algo hay, tenemos un sistema de carpetas y archivos excel dedicados a carga, y otros a análisis. Todo esto realizado manual por Alejandro” - Rosendo “Va dependiendo mucho de los datos que necesitamos. Hay veces que los datos se publican de manera que es muy simple que nosotros los podamos pasar a mano, pero por ejemplo con el

scrapeo que hacemos para el IPC va variando porque depende mucho de la estructura de cada dato que vas bajando ya que son todas fuentes diferentes que van mutando, es medio difícil de automatizar eso. Y después hay datos que son raros y dependen mucho como se publican, a veces vienen en PDF y capaz los paso por GPT y me consume mucho procesamiento y genera un costo ” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué servicios son los principales que brindan dentro de la empresa?

Respuesta: “Están las 3 ramas CEE, IBS y fideicomisos. Está el CEE que es la rama principal, donde tenemos este problema de gestión manual. Después está IBS”

Pregunta: ¿Cómo es el flujo actual de trabajo con clientes en Excel?

Respuesta: “Hay un montón de reglas. O sea, vos pensá que son muchas series de tiempo. Tenés datos que se publican diariamente, datos que son mensuales, datos que son trimestrales y datos que son anuales. Y todos pueden ser generalmente después mensualizables, trimestralizables, anualizables.” - Fausto

“En principio los datos pueden ser stocks o flujos. Un stock es por ejemplo los depósitos. Mientras que los flujos son por ejemplo los salarios. En general cuando se trata de stocks se usa más el fin de período que los flujos. Ventas en un flujo. Mercaderías vendidas es un stock.” - Fausto

“Los datos en general se van cargando en función de cada informe que se va haciendo.” - Alejandro

Pregunta: ¿Utilizan alguna otra herramienta?

Respuesta: “Una vez que vos ya tenés los datos cargados, ya a partir de ahí depende de cada analista qué use. Puede usar Python, u otras herramientas para hacer algunos trabajos, pero eso ya es parte del análisis. ” - Fausto

“En el trabajo del analista hay un montón de herramientas, uso de programas de regresión, estadísticas. Eso no se podría automatizar más” - Fausto

Pregunta:

Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

(*) Solo aplica para entrevistas

8.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)

Esta sección se completa si aplicaron alguna de las técnicas del título, sino poner N/A

(No Aplica)

A) Encuestas: Poner el link al formulario de la encuesta o pegar las preguntas. Agregar un análisis de resultados (en base a los porcentajes obtenidos)

B) Brainstorming: Se tiene que indicar el tema tratado, participantes, listar ideas formuladas y cuál de todas las ideas fue seleccionada.

C) Cuestionarios: Completar la sección siguiente

Técnica de relevamiento: “Cuestionario X”.
Fecha de envío:
Fecha de respuestas:
Dirigido a: (nombre y rol del stakeholder)
Modo: (email, teléfono, chat, otro)
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

8.3. Resultados de Análisis de Formularios

Esta sección tiene que desarrollar el análisis de formularios.

D) Imagen del formulario

E) DER

F) Preguntas y respuestas

Técnica de relevamiento: “Análisis de Formularios X”.
Fecha de análisis:
Título del documento:
Tipo de documento: (factura, remito, orden de compra, manual, proceso, etc.)

Sector responsable de su confección:
Fecha de vigencia: (si corresponde)
Versión: (si corresponde)
Objetivo del documento:
Formato del documento: (digital, papel, PDF, etc.)
Destinatarios:
Datos críticos:
Normativas o estándares que aplican:
Resumen del contenido:
Restricciones:
Inconsistencias detectadas:
Propuestas de mejora:
Preguntas y respuestas:
Imagen del documento: (se puede adjuntar un PDF)
Conclusiones generales:

8.4. Consolidación - Descripción del dominio

Esta sección se consolida la información capturada durante la elicitación, en forma de descripción.

La descripción del dominio debe contar en 2 páginas aproximadamente (mínimo una página y media) cual es la empresa, cual el dominio/ área de interés y describir los

procesos, circuitos de trabajo, alcanzados por la/s problemática/s. Se deben mencionar los stakeholders responsables, los formularios utilizados y la finalidad de estos, en base a la información capturada durante la elicitación.

9. Análisis y Especificación

9.1. Alcance de la solución

Esta sección se debe definir claramente el alcance de la solución, delimitando qué problemas serán abordados, qué procesos o actores estarán incluidos (en el punto 3.1.5 se mencionarán las exclusiones y limitaciones). El objetivo es precisar los límites y evitar ambigüedades en el trabajo.

9.1.1.Stakeholders

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista DETALLADA de Stakeholder interesados, sector al que pertenecen, su rol en el proyecto.

9.1.2.Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones.

Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

9.1.3.Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

9.1.4.Requerimientos NO Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF01 hasta RNFNN.

9.1.5. Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto. Toda exclusión debe ser mencionada en este apartado.

9.2. Modelado de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

9.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Uso).

Id RU	Descripción RU	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso

9.4. Especificaciones de Casos de Uso

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

Id. Caso de uso:			
Nombre caso de uso:			
Creado por:		Última actualización por:	
Fecha de creación:		Fecha última actualización:	
Actor Primario			
Descripción del Caso de Uso			
Evento disparador			
Precondiciones			
Postcondiciones			
Prioridad			
Frecuencia de Uso			
FLUJO NORMAL			
Paso	Actor o Sistema		
FLUJOS ALTERNATIVOS			
Paso	Actor o Sistema		
EXCEPCIONES			
Paso	Descripción		
Includes			
Extends			
Requerimientos funcionales (RF)			
Requerimientos no funcionales (RNF)			
Notas:			

9.5. Historias de Usuario

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores. También se deben incluir los criterios de aceptación tal como se ven en la teoría de la materia.

Id. HU:	HUXX	
Descripción :		
Traza con los RF:	RFXX, RFYY	
Como:		
Quiero:		
Para:		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
1	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
2	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
3	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
4	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	

10. Validación

10.1. Técnica Prototipo

En esta sección el grupo elaborará uno o más prototipos que representen de forma visual y sencilla una parte clave del proyecto (pantallas, diagramas o maquetas). Estos deben permitir comprender la interacción y facilitar la validación temprana de la solución propuesta. El grupo decidirá si el prototipo será desechable o evolutivo.

En este punto se realizará una descripción detallada del prototipo, a qué parte del proyecto representa, y por qué es relevante su elaboración.

10.2. Pantallas Prototipo

11. Conclusiones de la actividad

En este apartado, el grupo realizará una conclusión del trabajo realizado. Opiniones acerca del aporte de la actividad a la carrera que están cursando.

3ra Entrega 06/05

TRABAJO PRÁCTICO

“Orlando J. Ferreres & Asociados S.A.”

Integrantes del Grupo nro: 2

Cinti, Valentino	LU: 1213639
Gaynor, Manuel	LU: 1213617
Luro, Santiago Matias	LU:1223038
Mora Marquez, Diego José	LU: 1224472
Sampieri, Juan Francisco	LU: 1214467
Seeber, Francisco	LU: 1214975

Profesor:

Tadey, Marcelo Daniel

Cuatrimestre: 1 - Año: 2026

Curso: Martes - 13:30 hs - Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

12. Índice

0. Índice	1
1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio	2
1.1. Identificación de la Organización	2
1.2. Productos / Servicios	2
1.3. Tipo de organización	2
1.4. Problemática del negocio a analizar	3
1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta	3
2. Elicitación	3
2.1. Resultado de entrevistas	3
2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)	4
2.3. Resultados de Análisis de Formularios	5
2.4. Consolidación - Descripción del dominio	6
3. Análisis y Especificación	6
3.1. Alcance de la solución	6
3.1.1. Stakeholders	7
3.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)	7
3.1.3. Requerimientos Funcionales	7
3.1.4. Requerimientos NO Funcionales	7
3.1.5. Limitaciones y Exclusiones	7
3.2. Modelado de Casos de Uso	8
3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)	8
3.4. Especificaciones de Casos de Uso	9
3.5. Historias de Usuario	10
4. Validación	10
4.1. Técnica Prototipo	10
4.2. Pantallas Prototipo	10
5. Conclusiones de la actividad	10

13. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de la Ingeniería de Requerimientos a una problemática real en la organización Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. para la materia Sistemas de Información II. Este proyecto nos permitirá obtener experiencia, herramientas y habilidades comunicativas con el fin de poder desenvolvemos eficientemente cuando llegue el momento de realizar este proceso en un trabajo formal y en un ambiente profesional.

Para llevar a cabo este proyecto, organizamos las actividades en función de un diagrama de Gantt proporcionado por el docente, para ir desarrollando los temas teóricos vistos en clase, tales como:

- Tener en claro el concepto de requerimientos, cómo redactarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
- Lograr seguir los pasos de la ingeniería de requerimientos de manera exitosa, siendo estos la elicitación, análisis, especificación y validación, utilizando diversas técnicas de recolección de datos como las entrevistas o los cuestionarios, siempre teniendo en cuenta a qué persona de la empresa hay que hablarle en cada situación.

13.1. Identificación de la Organización

La organización que elegimos para el trabajo es Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. (OJF), ubicada en el barrio de Microcentro, en Reconquista 458. Es una empresa privada dedicada a la consultoría especializada en economía, negocios, finanzas y asesoramiento integral.

La empresa fue fundada en el año 1991 por Orlando J. Ferreres, quien ya contaba con 25 años de experiencia en la compañía Bunge & Born y recientemente había sido viceministro de Economía de la República Argentina, a cargo de diseñar el plan de gobierno que impulsó cambios estructurales en la economía durante el gobierno de Carlos Menem.

OJF cuenta con tres áreas de especialización: el CEE (Centro de Estudios Económicos), orientado al análisis económico; IBS (Investment Banking Services), enfocado en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones; y el área de fideicomisos, dedicada principalmente a desarrollos inmobiliarios, contando con 7 edificios construidos desde el pozo hasta la fecha.

La característica diferencial del CEE fue siempre la utilización de técnicas econométricas y el desarrollo de modelos matemáticos complejos para sustentar sus pronósticos. Durante estos últimos años ha ido perfeccionando su metodología y, con el objeto de brindar análisis y pronósticos más precisos y de mayor utilidad práctica a sus clientes, ha elaborado nuevos productos como el Índice General de Actividad (IGA).

El IBS fue acompañando la evolución de los negocios en el país, actuando inicialmente como asesor tanto de compañías internacionales como de gobiernos provinciales que concesionaban o privatizaban sus activos. Intervino en transacciones de M&A en diversos sectores como energía, alimentos y financiero. También participó en diversas áreas como evaluación de proyectos, evaluación de compañías, detección de oportunidades de inversión y reestructuración de pasivos financieros.

Entre las personas al mando de la organización se encuentra Orlando J. Ferreres como presidente. Marcelo Plana es el director dentro del área de IBS, quien coordina las principales operaciones de M&A de la compañía. Fausto Spotorno ocupa el rol de director del CEE, dirigiendo las áreas de research económico y financiero de la empresa; actualmente también se desempeña

como director del Instituto de Economía de UADE. Por último, Ricardo Panico, como Senior Associate y director de Fusiones y Adquisiciones y Valuación de compañías y proyectos. Desarrolló su carrera en empresas de tecnología en Argentina e Italia.

13.2. Productos / Servicios

La organización es una consultora económica de tamaño reducido. Al ser una empresa puramente de servicios, no fabrica ni produce bienes físicos; se dedican a comercializar asesoramiento, análisis de datos de mercado y consultoría financiera. Su trabajo se divide básicamente en dos grandes áreas.

Por un lado, tienen el Centro de Estudios Económicos (CEE). En este sector se encargan de recopilar datos para armar informes macroeconómicos que ayudan a sus clientes a tomar decisiones. El acceso a la información está restringido según la categoría que paga el cliente (por ejemplo, tienen las categorías Bono Básico y Bono Pro). Además de recopilar datos externos, el equipo genera sus propios índices; uno de sus procesos más fuertes es la construcción de un IPC semanal, junto con proyecciones sobre distintos sectores.

Por otro lado, la empresa cuenta con un área de Investment Banking Services (IBS), que ofrece servicios orientados a la estructura financiera de las organizaciones. Entre sus principales actividades se encuentra el asesoramiento en procesos de compra, venta o fusión de empresas (M&A). También ayudan a compañías que necesitan reestructurar sus deudas, armando modelos económicos para negociar propuestas de pago, y ofrecen servicios de *Project Finance* para buscar inversores y conseguir créditos para proyectos específicos.

Por último, ambas áreas se complementan para ofrecer servicios de planeamiento estratégico. Esto implica armar estudios de mercado, análisis FODA y evaluar cadenas de valor para ayudar a las empresas a definir su posición a mediano y largo plazo. Cabe destacar que este asesoramiento no solo lo hacen para privados, sino que también trabajaron con el sector público, ayudando a gobiernos a desarrollar proyectos y armar procesos de licitación.

13.3. Tipo de organización

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
X				
Cantidad de Empleados			Siete empleados	
¿Existe departamento o área de Sistemas?			Si	No
¿Cómo está conformado?: N/A				

Existe una sola persona encargada de gestionar programas y herramientas virtuales, pero no hay un área de sistemas definida como tal. Esto causó que, al momento de que un

ex-empleado se vaya de la empresa, se pierda el acceso a ciertos sitios que hasta el día de la fecha no han podido recuperar.

13.4. Problemática del negocio a analizar

Actualmente, la organización utiliza planillas de Excel como herramienta principal para la gestión y seguimiento de bonos y títulos públicos. Las mismas son el soporte que utilizan para el registro, organización y análisis de información, pero al manejar grandes volúmenes de datos que cambian constantemente, es necesario optar por un nuevo sistema más flexible que mantenga orden y claridad.

El proceso actual consiste en la consulta frecuente de informes externos, como los elaborados por IAMC, cuyos datos son actualizados diariamente. A partir de estos, los analistas extraen la información que necesitan y la incorporan manualmente a las planillas. Este proceso implica tareas repetitivas de copia y pega, lo que no solo demanda tiempo, sino que también requiere especial cuidado de no modificar las columnas existentes que puedan afectar los cálculos realizados.

Por otro lado, la estructura actual presenta limitaciones en cuanto al mantenimiento y organización de la información, ya que la necesidad de adaptar periódicamente los datos a un formato fijo genera complicaciones en el flujo de trabajo, dificultando la actualización de las planillas. Esto se ve empeorado por el hecho de que los informes externos cambian con frecuencia, lo que obliga a realizar ajustes manuales reiterados.

Como consecuencia, el sistema actual presenta:

- Predominio de tareas manuales y repetitivas
- Riesgo de errores durante la carga y actualización de datos
- Dificultad para mantener la información de manera ordenada
- Baja flexibilidad de la estructura de datos
- Pérdida de tiempo
- Complicaciones en el acceso y manipulación de datos

Estas limitaciones impactan directamente en la eficiencia del trabajo diario, ocasionando demoras en el procesamiento de información y aumentando la probabilidad de corromper la planilla de cálculos.

13.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta

Nuestro objetivo principal es poder mejorar el orden y la gestión de la empresa. La idea es implementar un sistema que nos permita facilitar la carga de distintos datos, como los que se usan para el cálculo del IPC o bonos. Al mismo tiempo, mejorar la función de scraping que hacen a los supermercados para los datos del IPC y llegar a algún método que requiera la menor cantidad de interacción del usuario posible.

Para poder llevar a cabo esto, primero vamos a necesitar mucha más información sobre los flujos actuales de carga y generación de reportes, por lo que realizaremos algunas encuestas al sector operativo, con el cual ya estamos en contacto, para obtener más información sobre cómo trabaja cada integrante del equipo y cuáles son los flujos que tiene cada uno al momento de

realizar cargas e informes. Una vez obtenida esta información, ya podremos ver cuáles serían los requerimientos del sistema para que una solución robusta y útil para todos los miembros.

Al mismo tiempo, después de la primera reunión que tuvimos con Fausto, Alejandro y Rosendo, nos dieron dos archivos de los cuales podemos sacar mucha información. Uno es un manual de carga para todos los informes y datos que requieren, sean bonos, cereales, commodities, la bolsa, etc. Esto es muy útil, ya que tenemos un punto de partida para armar las encuestas en base a los flujos que están en el manual, a ver si todos los siguen como están o si requieren de una actualización. El otro archivo es el Excel que usan para los bonos, el cual tiene data histórica desde 2006 aproximadamente, por lo que, aparte de armar un sistema para el futuro, vamos a tener que evaluar si es necesario migrar el archivo histórico al nuevo sistema.

14. Elicitación

Esta sección DEBE DESCRIBIR los resultados de las diferentes técnicas de elicitación que se hayan aplicado para tomar los requerimientos de los stakeholders.

La primera técnica que utilizamos fue la entrevista. Decidimos entrevistar a los representantes de cada sector de la empresa, ya que al estar comenzando con el proceso de la elicitación, necesitamos una visión general lo más amplia posible acerca de los procesos de la organización, con el fin de entender el dominio de la problemática. Para esto utilizamos una secuencia lógica de embudo, comenzando con preguntas abiertas para luego finalizar con cuestiones más específicas, con el objetivo de que el proceso sea más cómodo para los entrevistados.

14.1. Resultado de entrevistas

Técnica de relevamiento: Entrevista 1
Lugar: Virtual
Fecha: 09/04/26
Entrevistado/s: (*) Fausto Spotorno, Alejandro Canosa, Rosendo Plana
Entrevistador/es: (*) Sampieri, Juan; Seeber, Francisco; Mora, Diego; Gaynor, Manuel; Luro, Santiago; Cinti, Valentino
Modo: Virtual
Pregunta: ¿Actualmente cuentan con algún sistema?
Respuesta: “Algo hay, tenemos un sistema de carpetas y archivos excel dedicados a carga, y otros a análisis. Todo esto realizado manual por Alejandro” - Rosendo “Va dependiendo mucho de los datos que necesitamos. Hay veces que los datos se publican de manera que es muy simple que

nosotros los podemos pasar a mano, pero por ejemplo con el scrapeo que hacemos para el IPC va variando porque depende mucho de la estructura de cada dato que vas bajando ya que son todas fuentes diferentes que van mutando, es medio difícil de automatizar eso. Y después hay datos que son raros y dependen mucho como se publican, a veces vienen en PDF y capaz los paso por GPT y me consume mucho procesamiento y genera un costo ” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué servicios son los principales que brindan dentro de la empresa?

Respuesta: “Están las 3 ramas CEE, IBS y fideicomisos. Está el CEE que es la rama principal, donde tenemos este problema de gestión manual. Después está IBS”

Pregunta: ¿Cómo es el flujo actual de trabajo con clientes en Excel?

Respuesta: “Hay un montón de reglas. O sea, vos pensá que son muchas series de tiempo. Tenés datos que se publican diariamente, datos que son mensuales, datos que son trimestrales y datos que son anuales. Y todos pueden ser generalmente después mensualizables, trimestralizables, anualizables.” - Fausto

“En principio los datos pueden ser stocks o flujos. Un stock es por ejemplo los depósitos. Mientras que los flujos son por ejemplo los salarios. En general cuando se trata de stocks se usa más el fin de período que los flujos. Ventas en un flujo. Mercaderías vendidas es un stock.” - Fausto

“Los datos en general se van cargando en función de cada informe que se va haciendo.” - Alejandro

Pregunta: ¿Utilizan alguna otra herramienta?

Respuesta: “Una vez que vos ya tenés los datos cargados, ya a partir de ahí depende de cada analista qué use. Puede usar Python, u otras herramientas para hacer algunos trabajos, pero eso ya es parte del análisis. ” - Fausto

“En el trabajo del analista hay un montón de herramientas, uso de programas de regresión, estadísticas. Eso no se podría automatizar más” - Fausto

Pregunta: Dentro de todos estas tareas manuales que tienen, ¿encuentran alguno que consideren muy manual o muy repetitivo?

Respuesta: “Si, las cargas de mercado creo que son las más repetitivas, las que me se podrían automatizar creo yo. Lo de bonos que hablamos antes, que tienen el factor de que van evolucionando. Puede variar que alguna publicación deje de existir, pero no mucho más. Hay otras cosas que son manuales pero ya son tareas que se repiten cada X años, estilo datos a los que hay que acceder vía JP Morgan o cosas del riesgo país, pero ya eso no es muy relevante por esto, es una vez cada tanto. No vale la pena automatizar eso.” - Alejandro

“El tema de los bonos se podría automatizar, hay que pensarlo como, porque hay que hacer algo para poder clasificar los bonos, por duration, tipo de ser, etc. Pero es una historia larga esa.”

- Fausto

“Y después está el famoso PDF del infierno” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué sería esto del PDF del infierno que comentaban?

Respuesta: “El IAMC, el instituto argentino de mercado de capitales, publica todos los días en la que están los precios, rendimiento, duration, todo de bonos públicos, nacionales y de cada provincia que está todo en PDF. No se si alguna vez probaron copiar y pegar de un PDF, pero es muy difícil a veces por el formato, así que todo eso se carga a mano.” - Alejandro

Pregunta: ¿Y este PDF está estandarizado?

Respuesta: “Si, siempre está publicado en el mismo lugar, y suele respetar el formato así que sabemos donde mirar para buscar la información que necesitamos. Después lo que tiene es que te pueden quedar datos desordenados, porque de la nada puede salir un bono para abril del 27, y al día siguiente uno para el 26, entonces en las columnas del excel van quedando sin orden de fecha, entonces complica la carga” - Alejandro

“Al principio era la línea 1 iba en columna A, la 2 en la B y así, pero con el tiempo ahora capaz tenes que irte de la A a la Z, volver a la B, todo por los cambios en los periodos que va habiendo”

- Rosendo

“Hay una solución mortal para esto, que es casi un trabajo aparte. Cada vez que sale un bono nuevo, armar el perfil del bono, y después un modelo va calculando la duration, paridad, etc. Pero significa estar re atento a la publicación de bonos nuevos. Se que ya hay softwares que hacen esto, pero estamos hablando de 4000

dólares al mes. Pero si, se podría hacer a futuro esto y funcionaria, porque el software que vino acá es chileno, y cuando llego a Argentina se rompió, ya que hay tantos tipos de bonos que es un desastre el sistema local, está más pensado para bonos estándares, pero aca inventan cualquier cantidad de bonos”
- Fausto

Pregunta: Vamos un poco a la parte de imaginar ahora, en esta supuesta solución, ¿que sería indispensable que esté? Para poder ordenar prioridades e ir construyendo el producto de a poco.

Respuesta: “Hay un montón de cosas para mejorar, pero es muy buena idea lo del IAMC, les podemos pasar una copia del archivo y del excel de carga y a partir de eso nos van diciendo que podemos hacer” - Rosendo

Pregunta: ¿Quiénes manejarían la solución?

Respuesta: “Todo lo que es cargas diarias se encarga Ale y si son cargas de INDEC, depende el sector, pero tenemos medio repartido los sectores. Si es de precios lo carga Cami, nuestra compañera, si es actividad o empleo lo voy a cargar yo, cuentas nacionales eso. Y otras cosas que carga Nico pero sí te podemos, incluso no solo compartirte un excel si no tenemos armados los manuales de carga que te da paso por paso que tiene que hacer el usuario” - Rosendo
“A ver, tendría que ver que tan actualizados están, calculo que bastante, pero si, eso está bueno porque te ilustra los proceso más raros” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué beneficios les traerá esta solución?

Respuesta: “Hacerlo más eficiente” - Alejandro
“Por un lado te da tiempo y por otro lado, si lo tenes mejor organizado podemos por ahí, hacer nuevas cosas que no permite una cosa medio desorganizada” - Rosendo
“Si, quizás con los datos de IPC, tener alguna forma de tener más claro qué datos van quedando obsoletos, que datos van cayendo, eso podría ser interesante, no se como podría ser pero eso sería algo a mejorar.” - Alejandro

Pregunta: ¿Va a cambiar algo de lo que es proceso interno o va a ser un cambio de nombre y nada más?

Respuesta: “Los procesos internos van a parte de lo que sería el cambio de empresa y eso. Sí tenemos planes, Fausto hacía rato quería cambiar a Google y cosas de los servidores y eso, pero es independiente del cambio de empresa” - Rosendo

Pregunta: ¿No tienen planteado ninguna cosa nueva aparte de ese cambio de la reestructuración?
Respuesta: “No no son cuestiones más estéticas, de presentación de informes y ese tipo de cosas” - Rosendo
Pregunta: ¿Podrían clasificar la empresa entre chica mediana y grande? ¿Cantidad de personas que trabajan? ¿Y si tiene área de sistemas?
Respuesta: “Yo creo que es una empresa chica” - Alejandro “Micro, si” - Rosendo “Y el área de sistemas” - Alejandro “Sos vos” - Rosendo “Si, hoy estábamos rastreando el acceso de unas páginas que habíamos perdido el acceso al back off por el cambio de gente lo estábamos haciendo nosotros” - Alejandro
Pregunta: ¿Entonces podríamos decir que no hay área de sistemas?
Respuesta: “Y no, es autogestionado” - Alejandro
Pregunta: ¿Y cuántos son en total?
Respuesta: “Si tomas el CE seríamos 5 y si incluimos a secretaria seríamos 7”
Pregunta: Cuando entramos a la parte de informes de cliente vi que pide logearme ¿Esa parte del sistema es solamente para ver los informes que ustedes mandan o hay alguna otra cosa más ahí?
Respuesta: “Acceso de informes” - Rosendo “Que restringe según la categoría de cliente a que informes tiene acceso, pero tampoco son tantas categorías, dos o tres” - Alejandro “Si, dos categorías” - Rosendo
Pregunta: ¿Cuáles serían?
Respuesta: “Una bono básico y una bono pro sería” - Rosendo
Pregunta: ¿Es el monto que paga el cliente básicamente sería?
Respuesta: “Si exacto” - Alejandro
Pregunta: ¿Entre cada cliente cuánto paga las diferencias son muy grandes o no es tan relevante?
Respuesta: “No hay mucha diferencia” - Fausto
Pregunta: ¿Alguna cosa mas que sientan que sea necesaria?
Respuesta: “Sobre los clientes te iba a decir después hay clientes eventuales que te contratan para alguna cosa específica pero eso ya es muy eventual” - Fausto
Preguntas: Cosas de una vez, ¿ya después son todos clientes fijos?

Respuesta: “Si” - Rosendo “Más o menos” - Fausto “No tan fijos como nos gustaría” - Rosendo

(*) Solo aplica para entrevistas

14.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)

Esta sección se completa si aplicaron alguna de las técnicas del título, sino poner N/A (No Aplica)

A) Encuestas: Poner el link al formulario de la encuesta o pegar las preguntas. Agregar un análisis de resultados (en base a los porcentajes obtenidos)

B) Brainstorming: Se tiene que indicar el tema tratado, participantes, listar ideas formuladas y cuál de todas las ideas fue seleccionada.

C) Cuestionarios: Completar la sección siguiente

Técnica de relevamiento: “Cuestionario X”.
Fecha de envío:
Fecha de respuestas:
Dirigido a: (nombre y rol del stakeholder)
Modo: (email, teléfono, chat, otro)
Pregunta:
Respuesta:
Pregunta:
Respuesta:

14.3. Resultados de Análisis de Formularios

Esta sección tiene que desarrollar el análisis de formularios.

D) Imagen del formulario

E) DER

F) Preguntas y respuestas

Técnica de relevamiento: “Análisis de Formularios X”.
Fecha de análisis:
Título del documento:
Tipo de documento: (factura, remito, orden de compra, manual, proceso, etc.)
Sector responsable de su confección:
Fecha de vigencia: (si corresponde)
Versión: (si corresponde)
Objetivo del documento:
Formato del documento: (digital, papel, PDF, etc.)
Destinatarios:
Datos críticos:
Normativas o estándares que aplican:
Resumen del contenido:
Restricciones:
Inconsistencias detectadas:
Propuestas de mejora:
Preguntas y respuestas:
Imagen del documento: (se puede adjuntar un PDF)
Conclusiones generales:

14.4. Consolidación - Descripción del dominio

Esta sección se consolida la información capturada durante la elicitación, en forma de descripción.

La descripción del dominio debe contar en 2 páginas aproximadamente (mínimo una página y media) cual es la empresa, cual el dominio/ área de interés y describir los procesos, circuitos de trabajo, alcanzados por la/s problemática/s. Se deben mencionar los stakeholders responsables, los formularios utilizados y la finalidad de estos, en base a la información capturada durante la elicitación.

15. Análisis y Especificación

15.1. Alcance de la solución

Esta sección se debe definir claramente el alcance de la solución, delimitando qué problemas serán abordados, qué procesos o actores estarán incluidos (en el punto 3.1.5 se mencionarán las exclusiones y limitaciones). El objetivo es precisar los límites y evitar ambigüedades en el trabajo.

15.1.1. Stakeholders

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista DETALLADA de Stakeholder interesados, sector al que pertenecen, su rol en el proyecto.

15.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones.

Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

15.1.3. Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

15.1.4. Requerimientos NO Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF01 hasta RNFNN.

15.1.5. Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto. Toda exclusión debe ser mencionada en este apartado.

15.2. Modelado de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

15.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Uso).

Id RU	Descripción RU	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso

15.4. Especificaciones de Casos de Uso

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

Id. Caso de uso:			
Nombre caso de uso:			
Creado por:		Última actualización por:	
Fecha de creación:		Fecha última actualización:	
Actor Primario			
Descripción del Caso de Uso			
Evento disparador			
Precondiciones			
Postcondiciones			
Prioridad			
Frecuencia de Uso			
FLUJO NORMAL			
Paso	Actor o Sistema		
FLUJOS ALTERNATIVOS			
Paso	Actor o Sistema		
EXCEPCIONES			
Paso	Descripción		
Includes			
Extends			
Requerimientos funcionales (RF)			
Requerimientos no funcionales (RNF)			
Notas:			

15.5. Historias de Usuario

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores. También se deben incluir los criterios de aceptación tal como se ven en la teoría de la materia.

Id. HU:	HUXX	
Descripción :		
Traza con los RF:	RFX, RFY	
Como:		
Quiero:		
Para:		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
1	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
2	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
3	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
4	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	

16. Validación

16.1. Técnica Prototipo

En esta sección el grupo elaborará uno o más prototipos que representen de forma visual y sencilla una parte clave del proyecto (pantallas, diagramas o maquetas). Estos deben permitir comprender la interacción y facilitar la validación temprana de la solución propuesta. El grupo decidirá si el prototipo será desechable o evolutivo.

En este punto se realizará una descripción detallada del proptotipo, a qué parte del proyecto representa, y por qué es relevante su elaboración.

16.2. Pantallas Prototipo

17. Conclusiones de la actividad

En este apartado, el grupo realizará una conclusión del trabajo realizado. Opiniones acerca del aporte de la actividad a la carrera que están cursando.

4ta Entrega 20/05

TRABAJO PRÁCTICO

“Orlando J. Ferreres & Asociados S.A.”

Integrantes del Grupo nro: 2

Cinti, Valentino	LU: 1213639
Gaynor, Manuel	LU: 1213617
Luro, Santiago Matias	LU:1223038
Mora Marquez, Diego José	LU: 1224472
Sampieri, Juan Francisco	LU: 1214467
Seeber, Francisco	LU: 1214975

Profesor:

Tadey, Marcelo Daniel

Cuatrimestre: 1 - Año: 2026

Curso: Martes - 13:30 hs - Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

18. Índice

0. Índice	1
1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio	2
1.1. Identificación de la Organización	2
1.2. Productos / Servicios	2
1.3. Tipo de organización	2
1.4. Problemática del negocio a analizar	3
1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta	3
2. Elicitación	3
2.1. Resultado de entrevistas	3
2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)	4
2.3. Resultados de Análisis de Formularios	5
2.4. Consolidación - Descripción del dominio	6
3. Análisis y Especificación	6
3.1. Alcance de la solución	6
3.1.1. Stakeholders	7
3.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)	7
3.1.3. Requerimientos Funcionales	7
3.1.4. Requerimientos NO Funcionales	7
3.1.5. Limitaciones y Exclusiones	7
3.2. Modelado de Casos de Uso	8
3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)	8
3.4. Especificaciones de Casos de Uso	9
3.5. Historias de Usuario	10
4. Validación	10
4.1. Técnica Prototipo	10
4.2. Pantallas Prototipo	10
5. Conclusiones de la actividad	10

19. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de la Ingeniería de Requerimientos a una problemática real en la organización Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. para la materia Sistemas de Información II. Este proyecto nos permitirá obtener experiencia, herramientas y habilidades comunicativas con el fin de poder desenvolvernos eficientemente cuando llegue el momento de realizar este proceso en un trabajo formal y en un ambiente profesional.

Para llevar a cabo este proyecto, organizamos las actividades en función de un diagrama de Gantt proporcionado por el docente, para ir desarrollando los temas teóricos vistos en clase, tales como:

- Tener en claro el concepto de requerimientos, cómo redactarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
- Lograr seguir los pasos de la ingeniería de requerimientos de manera exitosa, siendo estos la elicitación, análisis, especificación y validación, utilizando diversas técnicas de recolección de datos como las entrevistas o los cuestionarios, siempre teniendo en cuenta a qué persona de la empresa hay que hablarle en cada situación.

19.1. Identificación de la Organización

La organización que elegimos para el trabajo es Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. (OJF), ubicada en el barrio de Microcentro, en Reconquista 458. Es una empresa privada dedicada a la consultoría especializada en economía, negocios, finanzas y asesoramiento integral.

La empresa fue fundada en el año 1991 por Orlando J. Ferreres, quien ya contaba con 25 años de experiencia en la compañía Bunge & Born y recientemente había sido viceministro de Economía de la República Argentina, a cargo de diseñar el plan de gobierno que impulsó cambios estructurales en la economía durante el gobierno de Carlos Menem.

OJF cuenta con tres áreas de especialización: el CEE (Centro de Estudios Económicos), orientado al análisis económico; IBS (Investment Banking Services), enfocado en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones; y el área de fideicomisos, dedicada principalmente a desarrollos inmobiliarios, contando con 7 edificios construidos desde el pozo hasta la fecha.

La característica diferencial del CEE fue siempre la utilización de técnicas econométricas y el desarrollo de modelos matemáticos complejos para sustentar sus pronósticos. Durante estos últimos años ha ido perfeccionando su metodología y, con el objeto de brindar análisis y pronósticos más precisos y de mayor utilidad práctica a sus clientes, ha elaborado nuevos productos como el Índice General de Actividad (IGA).

El IBS fue acompañando la evolución de los negocios en el país, actuando inicialmente como asesor tanto de compañías internacionales como de gobiernos provinciales que concesionaban o privatizaban sus activos. Intervino en transacciones de M&A en diversos sectores como energía, alimentos y financiero. También participó en diversas áreas como evaluación de proyectos, evaluación de compañías, detección de oportunidades de inversión y reestructuración de pasivos financieros.

Entre las personas al mando de la organización se encuentra Orlando J. Ferreres como presidente. Marcelo Plana es el director dentro del área de IBS, quien coordina las principales operaciones de M&A de la compañía. Fausto Spotorno ocupa el rol de director del CEE, dirigiendo las áreas de research económico y financiero de la empresa; actualmente también se desempeña

como director del Instituto de Economía de UADE. Por último, Ricardo Panico, como Senior Associate y director de Fusiones y Adquisiciones y Valuación de compañías y proyectos. Desarrolló su carrera en empresas de tecnología en Argentina e Italia.

19.2. Productos / Servicios

La organización es una consultora económica de tamaño reducido. Al ser una empresa puramente de servicios, no fabrica ni produce bienes físicos; se dedican a comercializar asesoramiento, análisis de datos de mercado y consultoría financiera. Su trabajo se divide básicamente en dos grandes áreas.

Por un lado, tienen el Centro de Estudios Económicos (CEE). En este sector se encargan de recopilar datos para armar informes macroeconómicos que ayudan a sus clientes a tomar decisiones. El acceso a la información está restringido según la categoría que paga el cliente (por ejemplo, tienen las categorías Bono Básico y Bono Pro). Además de recopilar datos externos, el equipo genera sus propios índices; uno de sus procesos más fuertes es la construcción de un IPC semanal, junto con proyecciones sobre distintos sectores.

Por otro lado, la empresa cuenta con un área de Investment Banking Services (IBS), que ofrece servicios orientados a la estructura financiera de las organizaciones. Entre sus principales actividades se encuentra el asesoramiento en procesos de compra, venta o fusión de empresas (M&A). También ayudan a compañías que necesitan reestructurar sus deudas, armando modelos económicos para negociar propuestas de pago, y ofrecen servicios de *Project Finance* para buscar inversores y conseguir créditos para proyectos específicos.

Por último, ambas áreas se complementan para ofrecer servicios de planeamiento estratégico. Esto implica armar estudios de mercado, análisis FODA y evaluar cadenas de valor para ayudar a las empresas a definir su posición a mediano y largo plazo. Cabe destacar que este asesoramiento no solo lo hacen para privados, sino que también trabajaron con el sector público, ayudando a gobiernos a desarrollar proyectos y armar procesos de licitación.

19.3. Tipo de organización

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
X				
Cantidad de Empleados			Siete empleados	
¿Existe departamento o área de Sistemas?			Si	No
¿Cómo está conformado?: N/A				

Existe una sola persona encargada de gestionar programas y herramientas virtuales, pero no hay un área de sistemas definida como tal. Esto causó que, al momento de que un

ex-empleado se vaya de la empresa, se pierda el acceso a ciertos sitios que hasta el día de la fecha no han podido recuperar.

19.4. Problemática del negocio a analizar

Actualmente, la organización utiliza planillas de Excel como herramienta principal para la gestión y seguimiento de bonos y títulos públicos. Las mismas son el soporte que utilizan para el registro, organización y análisis de información, pero al manejar grandes volúmenes de datos que cambian constantemente, es necesario optar por un nuevo sistema más flexible que mantenga orden y claridad.

El proceso actual consiste en la consulta frecuente de informes externos, como los elaborados por IAMC, cuyos datos son actualizados diariamente. A partir de estos, los analistas extraen la información que necesitan y la incorporan manualmente a las planillas. Este proceso implica tareas repetitivas de copia y pega, lo que no solo demanda tiempo, sino que también requiere especial cuidado de no modificar las columnas existentes que puedan afectar los cálculos realizados.

Por otro lado, la estructura actual presenta limitaciones en cuanto al mantenimiento y organización de la información, ya que la necesidad de adaptar periódicamente los datos a un formato fijo genera complicaciones en el flujo de trabajo, dificultando la actualización de las planillas. Esto se ve empeorado por el hecho de que los informes externos cambian con frecuencia, lo que obliga a realizar ajustes manuales reiterados.

Como consecuencia, el sistema actual presenta:

- Predominio de tareas manuales y repetitivas
- Riesgo de errores durante la carga y actualización de datos
- Dificultad para mantener la información de manera ordenada
- Baja flexibilidad de la estructura de datos
- Pérdida de tiempo
- Complicaciones en el acceso y manipulación de datos

Estas limitaciones impactan directamente en la eficiencia del trabajo diario, ocasionando demoras en el procesamiento de información y aumentando la probabilidad de corromper la planilla de cálculos.

19.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta

Nuestro objetivo principal es poder mejorar el orden y la gestión de la empresa. La idea es implementar un sistema que nos permita facilitar la carga de distintos datos, como los que se usan para el cálculo del IPC o bonos. Al mismo tiempo, mejorar la función de scraping que hacen a los supermercados para los datos del IPC y llegar a algún método que requiera la menor cantidad de interacción del usuario posible.

Para poder llevar a cabo esto, primero vamos a necesitar mucha más información sobre los flujos actuales de carga y generación de reportes, por lo que realizaremos algunas encuestas al sector operativo, con el cual ya estamos en contacto, para obtener más información sobre cómo trabaja cada integrante del equipo y cuáles son los flujos que tiene cada uno al momento de

realizar cargas e informes. Una vez obtenida esta información, ya podremos ver cuáles serían los requerimientos del sistema para que una solución robusta y útil para todos los miembros.

Al mismo tiempo, después de la primera reunión que tuvimos con Fausto, Alejandro y Rosendo, nos dieron dos archivos de los cuales podemos sacar mucha información. Uno es un manual de carga para todos los informes y datos que requieren, sean bonos, cereales, commodities, la bolsa, etc. Esto es muy útil, ya que tenemos un punto de partida para armar las encuestas en base a los flujos que están en el manual, a ver si todos los siguen como están o si requieren de una actualización. El otro archivo es el Excel que usan para los bonos, el cual tiene data histórica desde 2006 aproximadamente, por lo que, aparte de armar un sistema para el futuro, vamos a tener que evaluar si es necesario migrar el archivo histórico al nuevo sistema.

20. Elicitación

La primera técnica que utilizamos fue la entrevista. Decidimos entrevistar a los representantes de cada sector de la empresa, ya que al estar comenzando con el proceso de la elicitación, necesitamos una visión general lo más amplia posible acerca de los procesos de la organización, con el fin de entender el dominio de la problemática. Para esto utilizamos una secuencia lógica de embudo, comenzando con preguntas abiertas para luego finalizar con cuestiones más específicas, con el objetivo de que el proceso sea más cómodo para los entrevistados.

La segunda técnica utilizada fue la elaboración de un cuestionario. En este intentamos obtener un mayor nivel de detalle sobre las tareas que realiza cada empleado y la cantidad de tiempo que le dedica. Lastimosamente, la empresa no colaboró al 100% y costó bastante obtener respuestas, por lo que, a pesar de que nos dieron cierta información, no es una muestra lo suficientemente grande como para sacar conclusiones adicionales a las que ya teníamos de la entrevista.

Por último, realizamos un análisis de formulario; El sector operativo nos brindó una planilla de cálculo donde se cargan los bonos y todas sus cotizaciones. Este es el caso principal de estudio, ya que provienen del “PDF del infierno” que nos mencionaron en la entrevista. La fuente principal de carga de casi todos los bonos es el PDF del IAMC, y esta planilla es la más desorganizada de la empresa. No nos proveyeron más documentos ya que el resto de los datos que se cargan, son más privados y/o para informes de clientes particulares.

20.1. Resultado de entrevistas

Técnica de relevamiento: Entrevista 1
Lugar: Virtual
Fecha: 09/04/26
Entrevistado/s: (*) Fausto Spotorno, Alejandro Canosa, Rosendo Plana
Entrevistador/es: (*) Sampieri, Juan; Seeber, Francisco; Mora, Diego; Gaynor, Manuel; Luro, Santiago; Cinti, Valentino
Modo: Virtual

Pregunta: ¿Actualmente cuentan con algún sistema?

Respuesta: “Algo hay, tenemos un sistema de carpetas y archivos excel dedicados a carga, y otros a análisis. Todo esto realizado manual por Alejandro” - Rosendo

“Va dependiendo mucho de los datos que necesitamos. Hay veces que los datos se publican de manera que es muy simple que nosotros los podamos pasar a mano, pero por ejemplo con el scrapeo que hacemos para el IPC va variando porque depende mucho de la estructura de cada dato que vas bajando ya que son todas fuentes diferentes que van mutando, es medio difícil de automatizar eso. Y después hay datos que son raros y dependen mucho como se publican, a veces vienen en PDF y capaz los paso por GPT y me consume mucho procesamiento y genera un costo ” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué servicios son los principales que brindan dentro de la empresa?

Respuesta: “Están las 3 ramas CEE, IBS y fideicomisos. Está el CEE que es la rama principal, donde tenemos este problema de gestión manual. Después está IBS”

Pregunta: ¿Cómo es el flujo actual de trabajo con clientes en Excel?

Respuesta: “Hay un montón de reglas. O sea, vos pensá que son muchas series de tiempo. Tenés datos que se publican diariamente, datos que son mensuales, datos que son trimestrales y datos que son anuales. Y todos pueden ser generalmente después mensualizables, trimestralizables, anualizables.” - Fausto

"En principio los datos pueden ser stocks o flujos. Un stock es por ejemplo los depósitos. Mientras que los flujos son por ejemplo los salarios. En general cuando se trata de stocks se usa más el fin de período que los flujos. Ventas en un flujo. Mercaderías vendidas es un stock." - Fausto

“Los datos en general se van cargando en función de cada informe que se va haciendo.” - Alejandro

Pregunta: ¿Utilizan alguna otra herramienta?

Respuesta: "Una vez que vos ya tenés los datos cargados, ya a partir de ahí depende de cada analista qué use. Puede usar Python, u otras herramientas para hacer algunos trabajos, pero eso ya es parte del análisis. " - Fausto

“En el trabajo del analista hay un montón de herramientas, uso de programas de regresión, estadísticas. Eso no se podría automatizar más” - Fausto

Pregunta: Dentro de todos estas tareas manuales que tienen, ¿encuentran alguno que consideren muy manual o muy repetitivo?

Respuesta: “Si, las cargas de mercado creo que son las más repetitivas, las que me se podrían automatizar creo yo. Lo de bonos que hablamos antes, que tienen el factor de que van evolucionando. Puede variar que alguna publicación deje de existir, pero no mucho más. Hay otras cosas que son manuales pero ya son tareas que se repiten cada X años, estilo datos a los que hay que acceder vía JP Morgan o cosas del riesgo país, pero ya eso no es muy relevante por esto, es una vez cada tanto. No vale la pena automatizar eso.” - Alejandro

“El tema de los bonos se podría automatizar, hay que pensarlo como, porque hay que hacer algo para poder clasificar los bonos, por duration, tipo de ser, etc. Pero es una historia larga esa.”
- Fausto

“Y después está el famoso PDF del infierno” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué sería esto del PDF del infierno que comentaban?

Respuesta: “El IAMC, el instituto argentino de mercado de capitales, publica todos los días en la que están los precios, rendimiento, duration, todo de bonos públicos, nacionales y de cada provincia que está todo en PDF. No se si alguna vez probaron copiar y pegar de un PDF, pero es muy difícil a veces por el formato, así que todo eso se carga a mano.” - Alejandro

Pregunta: ¿Y este PDF está estandarizado?

Respuesta: “Si, siempre está publicado en el mismo lugar, y suele respetar el formato así que sabemos donde mirar para buscar la información que necesitamos. Después lo que tiene es que te pueden quedar datos desordenados, porque de la nada puede salir un bono para abril del 27, y al día siguiente uno para el 26, entonces en las columnas del excel van quedando sin orden de fecha, entonces complica la carga” - Alejandro

“Al principio era la línea 1 iba en columna A, la 2 en la B y así, pero con el tiempo ahora capaz tenes que irte de la A a la Z, volver a la B, todo por los cambios en los periodos que va habiendo”
- Rosendo

“Hay una solución mortal para esto, que es casi un trabajo aparte. Cada vez que sale un bono nuevo, armar el perfil del bono, y después un modelo va calculando la duration, paridad, etc. Pero significa estar atento a la publicación de bonos nuevos. Se que ya hay softwares que hacen esto, pero estamos hablando de 4000 dólares al mes. Pero si, se podría hacer a futuro esto y funcionaria, porque el software que vino acá es chileno, y cuando llego a Argentina se rompió, ya que hay tantos tipos de bonos que es un desastre el sistema local, está más pensado para bonos estándares, pero aca inventan cualquier cantidad de bonos”
- Fausto

Pregunta: Vamos un poco a la parte de imaginar ahora, en esta supuesta solución, ¿que sería indispensable que esté? Para poder ordenar prioridades e ir construyendo el producto de a poco.

Respuesta: “Hay un montón de cosas para mejorar, pero es muy buena idea lo del IAMC, les podemos pasar una copia del archivo y del excel de carga y a partir de eso nos van diciendo que podemos hacer” - Rosendo

Pregunta: ¿Quienes manejarían la solución?

Respuesta: “Todo lo que es cargas diarias se encarga Ale y si son cargas de INDEC, depende el sector, pero tenemos medio repartido los sectores. Si es de precios lo carga Cami, nuestra compañera, si es actividad o empleo lo voy a cargar yo, cuentas nacionales eso. Y otras cosas que carga Nico pero sí te podemos, incluso no solo compartirte un excel si no tenemos armados los manuales de carga que te da paso por paso que tiene que hacer el usuario” - Rosendo
“A ver, tendría que ver que tan actualizados están, calculo que bastante, pero si, eso está bueno porque te ilustra los proceso más raros” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué beneficios les traerá esta solución?

Respuesta: “Hacerlo más eficiente” - Alejandro
“Por un lado te da tiempo y por otro lado, si lo tenes mejor organizado podemos por ahí, hacer nuevas cosas que no permite una cosa medio desorganizada” - Rosendo
“Si, quizás con los datos de IPC, tener alguna forma de tener más claro qué datos van quedando obsoletos, que datos van cayendo, eso podría ser interesante, no se como podría ser pero eso sería algo a mejorar.” - Alejandro

Pregunta: ¿Va a cambiar algo de lo que es proceso interno o va a ser un cambio de nombre y nada más?
Respuesta: “Los procesos internos van a parte de lo que sería el cambio de empresa y eso. Sí tenemos planes, Fausto hacía rato quería cambiar a Google y cosas de los servidores y eso, pero es independiente del cambio de empresa” - Rosendo
Pregunta: ¿No tienen planteado ninguna cosa nueva aparte de ese cambio de la reestructuración?
Respuesta: “No no son cuestiones más estéticas, de presentación de informes y ese tipo de cosas” - Rosendo
Pregunta: ¿Podrían clasificar la empresa entre chica mediana y grande? ¿Cantidad de personas que trabajan? ¿Y si tiene área de sistemas?
Respuesta: “Yo creo que es una empresa chica” - Alejandro “Micro, si” - Rosendo “Y el área de sistemas” - Alejandro “Sos vos” - Rosendo “Si, hoy estábamos rastreando el acceso de unas páginas que habíamos perdido el acceso al back off por el cambio de gente lo estábamos haciendo nosotros” - Alejandro
Pregunta: ¿Entonces podríamos decir que no hay área de sistemas?
Respuesta: “Y no, es autogestionado” - Alejandro
Pregunta: ¿Y cuántos son en total?
Respuesta: “Si tomas el CE seríamos 5 y si incluimos a secretaria seríamos 7”
Pregunta: Cuando entramos a la parte de informes de cliente vi que pide logearme ¿Esa parte del sistema es solamente para ver los informes que ustedes mandan o hay alguna otra cosa más ahí?
Respuesta: “Acceso de informes” - Rosendo “Que restringe según la categoría de cliente a que informes tiene acceso, pero tampoco son tantas categorías, dos o tres” - Alejandro “Si, dos categorías” - Rosendo
Pregunta: ¿Cuáles serían?
Respuesta: “Una bono básico y una bono pro sería” - Rosendo
Pregunta: ¿Es el monto que paga el cliente básicamente sería?
Respuesta: “Si exacto” - Alejandro
Pregunta: ¿Entre cada cliente cuánto paga las diferencias son muy grandes o no es tan relevante?

Respuesta: “No hay mucha diferencia” - Fausto
Pregunta: ¿Alguna cosa mas que sientan que sea necesaria?
Respuesta: “Sobre los clientes te iba a decir después hay clientes eventuales que te contratan para alguna cosa específica pero eso ya es muy eventual” - Fausto
Preguntas: Cosas de una vez, ¿ya después son todos clientes fijos?
Respuesta: “Si” - Rosendo “Más o menos” - Fausto “No tan fijos como nos gustaría” - Rosendo

(*) Solo aplica para entrevistas

20.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)

Técnica de relevamiento: “Cuestionario Fuentes y Carga de Datos en OJF”		
Fecha de envío: 14/05/2026		
Fecha de respuestas: 15/05/2026 - 18/05/2026		
Dirigido a: CEE		
Modo: Google Forms		
Pregunta	Respuesta 1	Respuesta 2
¿Cuál es tu rol principal dentro de la organización?	Analista económico.	Data entry.

¿En qué tipo de tareas participas habitualmente?	Carga de datos, revisión o validación de datos, uso de datos para análisis, preparación de informes, organización de archivos o planillas, gestión administrativa, relación con los clientes de las consultoras, respuesta a consultas, preparación de datos específicos, etc.	Carga de datos, Organización de archivos o planillas.
¿Qué tipo de datos utilizás, cargás o consultás con mayor frecuencia?	IPC, INDEC, Cereales, Commodities, tipo de cambio/dólar, datos históricos, datos de actividad sectoriales (producción de autos, despacho de cemento, producción de petróleo y gas, etc).	Bonos / títulos públicos, IAMC, IPC, Cereales, Commodities, Bolsa / mercado financiero, Riesgo país, Tipos de cambio / dólar.
¿Qué fuentes utilizás o consultás habitualmente para trabajar?	INDEC, archivos internos de OJF, sitios del sector público (Ministerio de economía, Ministerio de trabajo, Secretaría de agricultura, AFIP).	IAMC, Ámbito Financiero, Yahoo Finance, BCRA, Rofex, Sitios de supermercados.
¿Con qué frecuencia trabajás con datos que deben actualizarse periódicamente?	Todos los días.	Todos los días.

¿Con qué frecuencia realizás tareas manuales de carga, copia, pegado o actualización de datos?	Frecuentemente.	Siempre.
¿Cuánto tiempo aproximado dedicás por día a tareas manuales de carga, actualización o corrección de datos?	Entre 30 minutos y 1 hora.	Más de 2 horas.
¿Qué procesos actuales te parecen más repetitivos o automatizables?	Carga de datos de INDEC, carga de commodities o cereales.	Scraping de precios para IPC, Carga de dólar / tipos de cambio, Carga de commodities o cereales.
¿Qué problemas aparecen con mayor frecuencia en la carga o actualización de datos?	Fórmulas de Excel que se rompen, dificultad para detectar errores, archivos desactualizados, sin un responsable específico.	Cambios en columnas o estructura de archivos, Dificultad para extraer información desde PDF.
¿Qué tan difícil resulta detectar errores en los datos cargados actualmente?	Moderado.	Fácil.

¿Actualmente existe algún control o revisión antes de usar los datos en el informe o análisis?	A veces.	No sé.
¿Qué validaciones debería realizar una futura solución?	Avisar si un valor parece incorrecto o fuera de rango, detectar cambios en la estructura de una fuente externa, validar que la fecha del dato sea correcta, validar que la fuente utilizada sea la correspondiente, registrar quién cargo o modificó un dato.	Avisar si faltan datos, Avisar si un valor parece incorrecto o fuera de rango.
¿Qué tan útil te resulta el manual de carga actual para realizar o entender las tareas?	Poco útil.	Bastante útil.
¿Qué tan fácil es encontrar el archivo, planilla o dato correcto cuando lo necesitás?	Fácil.	Moderado.

¿Qué problemas encontrás actualmente al trabajar con archivos, carpetas o planillas?	No siempre queda claro cuál es el archivo actualizado, la estructura de las carpetas no es clara, se corre el riesgo de modificar algo importante por error.	La estructura de las carpetas no es clara.
¿Con qué frecuencia necesitás consultar datos históricos?	Varias veces por semana.	Nunca.
¿Qué tan importante sería conservar o migrar información histórica al nuevo sistema?	Muy importante.	Muy importante.
Si se pudiera mejorar primero una sola parte del proceso actual, ¿Cuál elegirías?	Automatizar cargas rutinarias y mensuales.	Automatizar carga desde IAMC.
¿Qué tarea considerás que NO debería automatizarse porque requiere criterio profesional del analista?	La elaboración de los índices (IPC-OJF, IPI-OJD, IGA-OJF)	Validación de datos del IPC.

¿Qué funcionalidad te gustaría que tuviera una futura solución para facilitar tu trabajo?	Sistema que mantenga actualizada la base de datos, cargando los datos en nuestra base automáticamente en cuanto son publicados por distintas fuentes.	Extracción prolija de los datos de los informes de IAMC.
---	---	--

20.3. Resultados de Análisis de Formularios

Técnica de relevamiento: “Análisis de Formularios”.
Fecha de análisis: 17/05/26
Título del documento: Títulos Públicos
Tipo de documento: Planilla de cálculo / Base de datos histórica de bonos Argentinos
Sector responsable de su confección: Área de Análisis Financiero
Fecha de vigencia: Datos desde el 02/01/2002 hasta la fecha.
Versión: N/A
Objetivo del documento: Centralizar datos históricos diarios de precios, paridad, rendimiento y duration de títulos públicos argentinos, con el fin hacer un análisis y utilizarlos en comparaciones y oportunidades de inversión.
Formato del documento: Digital en un .xlsx
Destinatarios: Analistas financiero y asesores de inversión
Datos críticos: Código SIB, nombre del bono, fecha de vencimiento, moneda, precio, paridad, TIR, duration y fecha de carga/modificación.
Normativas o estándares que aplican: Convenciones de mercado para títulos públicos (CNV, BYMA, MAE), nomenclatura SIB y estándares de cálculo de duration.

Resumen del contenido: El excel cuenta con 13 hojas. Las primeras 5 (Precio, paridad, rendimiento, Duration modificada y duration) son matrices con la estructura de fechas en filas y bonos en columnas, las cuales cuentan con aproximadamente 280 bonos y fechas desde el 2002 en adelante. Cada página contiene los mismos bonos y fechas, pero cálculos distintos en la casilla correspondiente.

Las 3 siguientes hojas son PPI cierre, PPI YTM (Yield to Maturity) y PPI DM (duration modificada). Esto son lo mismo que los anteriores solo que datos de otro broker, y datan sólo de 2025 en adelante.

Esto sirve para comparar contra lo que dice el IAMC y ver qué tanto difieren los precios. Si difieren hay errores en una de las fuentes.

Luego hay 2 hojas llamadas Bonos moneda extranjera ARPENTA y Bonos cierre mercados. La de ARPENTA es para bonos en dólares desde 2013 y la de cierre de mercados lo mismo pero con datos de cierres.

Por último, 3 hojas extra que son para realizar cálculos cualquiera. No tienen encabezados ni nada, solo hojas de “ayuda” las cuales están casi vacías y son irrelevantes para nuestro caso de estudio.

Restricciones:

- Archivo único de gran tamaño (aproximadamente 65.000 filas en precio por ejemplo)
- Por cada bono nuevo que se agrega, hay que agregarlo correspondientemente en todas las páginas, en la misma columna, desplazando las otras ya existentes.
- No hay control de acceso y versionado. No se sabe quien modifica que.
- Hay un manual existente de como cargar datos, pero está poco actualizado y según resultados del cuestionario, les resulta poco útil.

Inconsistencias detectadas:

- Vencimientos con formatos inconsistentes entre hojas (en precio esta la fecha completa 2010-12-03 pero en paridad y otras solo guarda el año)
- Errores humanos en tipos de fechas
- Códigos repetidos
- Fuentes inconsistentes
- Datos duplicados
- Mezcla de monedas o monedas sin normalizar (USD, Dollar, Dólar, todas son lo mismo, pero se dificulta una búsqueda rápida)
- No hay trazabilidad

Propuestas de mejora:

- Datos:
 - a. Los datos de los bonos están mezclados con los de cotización. Proponemos tener dos tablas distintas, una de bonos y otra de cotizaciones conectada al bono. En lugar de repetir todo en todas las páginas, existe una única fila del bono en la tabla bonos, y la tabla cotizaciones crece haciendo referencia al bono que se esté cargando. Con crear el bono una sola vez alcanza para siempre, en lugar de seguir copiando y pegando en otras páginas.
 - b. Crear una lista predefinida de tipos de monedas permitidas (con posibilidad de agregar nuevas en caso de ser necesario) para normalizar y estandarizar la carga.
 - c. Validación al cargar. (Fechas, monedas, códigos, etc.)
- Archivos:
 - a. Eliminar por completo el archivo de excel utilizado y que solo quede como legacy. Luego migrar a una base de datos con una nueva estructura y un sistema para agilizar la carga.
- Proceso:
 - a. Dejar bien documentado como es el proceso de carga en el nuevo sistema, y que sea simple e intuitivo.

Preguntas y respuestas:

1. ¿Quién carga los datos?
 - a. Somos varias personas las que vamos cargando los datos.
2. ¿Con qué frecuencia se actualiza?
 - a. La mayoría es diariamente.
3. ¿Por qué hay 5 hojas con la misma estructura?
 - a. Quedó así por la modalidad histórica que teníamos. Es una estructura que nos quedó muy vieja y terminó escalando mucho.
En cada página se guardan datos distintos sobre los mismos bonos.
4. ¿Qué es el código SIB?
 - a. Identificador de Sistema Integrado Bursátil del título.
5. ¿Por qué hay hojas con fuentes diferentes?
 - a. Son para comparar datos entre distintos brokers.
6. ¿Hay algún proceso de validación durante la carga?

- a. No. No hay nadie que verifique nada, más que la persona que lo está cargando, y suele haber error humano de tipeos.

Conclusiones generales:

Este documento es una herramienta que se usa mucho para el trabajo, pero es muy frágil, ya que su diseño y baja posibilidad de escalabilidad terminaron generando muchos problemas al momento de cargar y/o buscar información histórica.

A medida que el documento sigue creciendo, se dificulta cada vez más poder rearmar la estructura, ya que es muy importante que en el nuevo sistema los datos históricos sigan estando, lo cual conlleva una tarea de limpieza y normalización muy grande.

Imagen y link al documento:

A	B	E	P	S	V	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	
codigo SIB	PR11	PR12	PARP	DICP	CUAP	AL29	AL29D	AL30	AL30D	AL35	AL35D	AE38	AE38D	AL41	AL41D	GD29	
Bono	Bocon Pro 11	Bocon Pro 12	Par\$	Disc \$	Cuasiar	Bonar Step-Up 2029	Bonar Step-Up 2029	Bonar Step-Up 2030	Bonar Step-Up 2030	Bonar Step-Up 2035	Bonar Step-Up 2035	Bonar Step-Up 2038	Bonar Step-Up 2038	Bonar Step-Up 2041	Bonar Step-Up 2041	GLOBAL STEP-UP USD Ley NY	GLOB US
Vencim	2010	2016	2038	2033	2045	9/7/2029	9/7/2029	9/7/2030	9/7/2030	9/7/2035	9/7/2035	9/7/2038	9/7/2038	9/7/2041	9/7/2041	9/7/2029	
Moneda	\$+CER	\$+CER	\$+CER	\$+CER	\$+CER	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
Fuente	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	
U	11-mar-26		8,58	8,08	8,76	10,45	8,22	10,51	8,84	10,36	9,77	10,96	10,2	10,44	9,86	8,12	
1	12-mar-26		8,58	8,08	8,76	10,45	8,22	10,51	8,84	10,36	9,77	10,96	10,2	10,44	9,86	8,12	
2	13-mar-26		8,52	7,63	8,76	9,27	8,44	10,61	9,31	10,8	10,29	11,16	10,63	10,74	10,16	8,8	
3	16-mar-26		8,28	7,12	8,71	9,94	8,13	10,44	9,15	10,68	10,23	11,09	10,6	10,74	10,29	8,36	
4	17-mar-26		8,2	7,14	8,67	9,99	8,09	10,54	8,76	10,67	9,95	11,2	10,44	10,72	10,13	8,79	
5	18-mar-26		8,32	7,23	8,66	10,35	8,25	10,92	9,15	10,79	10,19	11,42	10,6	10,94	10,35	8,8	
6	19-mar-26		8,36	7,15	8,67	10,81	8,53	10,86	9,18	11,02	10,27	11,35	10,69	10,91	10,43	9,38	
7	20-mar-26		8,36	7,15	8,67	10,81	8,53	10,86	9,18	11,02	10,27	11,35	10,69	10,91	10,43	9,38	
8	23-mar-26		8,3	6,68	8,5	10,61	8,33	11,16	9,27	11,1	10,36	11,4	10,8	11,1	10,46	9,31	
9	24-mar-26		8,3	6,68	8,5	10,61	8,33	11,16	9,27	11,1	10,36	11,4	10,8	11,1	10,46	9,31	
0	25-mar-26		8,38	7,13	8,52	10,66	8,3	10,87	9,16	10,83	10,17	11,25	10,52	10,91	10,34	8,78	
1	26-mar-26		8,25	6,83	8,51	10,89	8,45	11,14	9,9	10,95	10,22	11,42	10,57	11,05	10,38	8,93	
2	27-mar-26		8,11	6,44	8,3	11,15	8,83	11,37	9,7	11,2	10,51	11,59	10,8	11,15	10,47	7,22	
3	30-mar-26		7,99	6,69	7,85	11,15	8,89	11,56	9,67	11,25	10,57	11,76	10,99	11,2	10,51	8,64	
4	31-mar-26		7,73	6,5	8,25	10,57	8,11	11,09	9,25	10,99	10,28	11,5	10,71	11,09	10,43	8,28	
5	1-abr-26		7,6	6,35	8,12	10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18	
6	2-abr-26		7,6	6,35	8,12	10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18	
7	3-abr-26		7,6	6,35	8,12	10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18	
8	6-abr-26		7,47	6,3	8,07	10,65	8,46	10,76	8,89	11,03	10,36	11,33	10,51	10,98	10,36	9,08	
9	7-abr-26		7,37	6,31	8,04	10,43	8,23	10,65	8,65	11,1	10,33	11,33	10,52	10,99	10,26	9,07	
0	8-abr-26		7,32	6,25	7,99	10,38	7,9	10,26	8,32	10,72	10,01	10,96	10,17	10,7	10,07	8,17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Añade 1000 filas más al final

+ Precio Paridad Rendim DM Duration PPI cierre PPI YTM PPI MD ayuda Bonos moneda extranjera ARPENDA Bonos cierre mercados

Titulos publicos

Hay un extra, y es que el documento al ser un excel, no es posible armar un DER formalmente, ya que son solo tablas y no tienen ninguna relación entre sí. Por ende omitimos el diagrama y lo dejamos para la fase de análisis, en la cual vamos a realizar un DER del sistema propuesto para mejorar la situación actual de desorden.

20.4. Consolidación - Descripción del dominio

A partir de la entrevista realizada y del análisis de los documentos compartidos por parte de la organización, pudimos identificar que el dominio principal del trabajo está relacionado con la

carga, actualización, organización y consulta de datos económicos y financieros dentro de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. Si bien la empresa cuenta con distintas áreas de trabajo, como el Centro de Estudios Económicos, Investment Banking Services y fideicomisos, la problemática relevada se encuentra principalmente dentro del Centro de Estudios Económicos, ya que allí es donde se recopilan, procesan y utilizan datos que luego sirven como base para informes, análisis económicos y seguimiento de variables de mercado.

Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. es una consultora económica y financiera de tamaño reducido, por lo que gran parte de sus procesos internos dependen del trabajo de pocos integrantes. Al ser una empresa de servicios, su actividad principal es el análisis de información económica, financiera y de mercado. En este contexto, los datos tienen un rol central, ya que son la base para la elaboración de informes, proyecciones, indicadores y estudios que luego son utilizados por la empresa y por sus clientes.

El área de interés analizada se centra en el circuito de obtención, carga y mantenimiento de datos económicos y financieros. Actualmente, estos datos provienen de distintas fuentes externas e internas, como informes diarios, sitios web especializados, organismos oficiales, archivos históricos y planillas de trabajo. Algunos datos se actualizan diariamente, mientras que otros pueden tener una frecuencia semanal, mensual, trimestral o anual, dependiendo del tipo de información e informe que se esté preparando. Por este motivo, el proceso requiere una revisión constante de fuentes y una correcta organización de los archivos utilizados.

El circuito actual comienza cuando un integrante de la organización identifica qué dato debe actualizarse según el tipo de informe o archivo que corresponda. Luego, se consulta la fuente indicada, se extrae la información necesaria y se carga manualmente en una planilla Excel. En muchos casos, esta carga implica copiar y pegar datos desde sitios web, informes o archivos PDF. Una vez cargada la información, los datos quedan disponibles para ser utilizados en análisis posteriores, informes internos o informes destinados a clientes. Este circuito depende en gran medida del conocimiento operativo de las personas que realizan las cargas, ya que deben saber qué fuente consultar, qué archivo abrir, qué hoja modificar y en qué lugar cargar cada dato.

Uno de los procesos más importantes dentro del dominio es el relacionado con la carga de información de bonos y títulos públicos. Para esto se utiliza como fuente principal el Informe Diario del IAMC, desde donde se extraen datos como cotización, paridad, rendimiento, DM y duration. Según el manual de carga, el procedimiento consiste en descargar el último informe diario disponible, guardar el PDF en la carpeta correspondiente y luego actualizar distintas hojas del archivo "Títulos Públicos", como Precio, Paridad, Rendim, DM y duration. Estos datos son importantes porque permiten realizar el seguimiento de bonos y mantener información histórica para posteriores análisis.

La principal dificultad de este proceso aparece cuando la información del IAMC se encuentra en formato PDF. Si bien el informe suele estar publicado en el mismo lugar y mantiene cierta estructura, extraer datos desde un PDF no siempre resulta simple. En la entrevista, los miembros de la organización mencionaron que este archivo es uno de los puntos más problemáticos del proceso, ya que copiar y ordenar la información puede ser difícil y requiere atención manual. Además, cuando aparecen nuevos bonos o cambian los períodos, las columnas del Excel pueden quedar desordenadas, lo que obliga a realizar ajustes manuales para poder mantener la información organizada.

Además del proceso de títulos públicos, el manual de carga muestra que existen otros circuitos vinculados con mercados, bolsas internacionales, CDS, tipos de cambio, commodities, cereales, riesgo país, dólar, futuros e índices de bonos. Cada uno de estos circuitos tiene fuentes específicas y archivos determinados que deben actualizarse. Por ejemplo, algunos datos se obtienen desde sitios financieros, otros desde organismos oficiales o informes externos, y otros

desde archivos internos de la empresa. Esto demuestra que la problemática no se limita a una única planilla, sino que forma parte de una forma de trabajo más amplia basada en múltiples fuentes y archivos.

Dentro de estos procesos, las planillas Excel cumplen un doble rol. Por un lado, funcionan como repositorio donde se guardan y organizan los datos cargados. Por otro lado, también sirven como herramienta de análisis, ya que contienen estructuras, fórmulas y datos históricos que permiten trabajar con la información acumulada. Esta situación hace que las planillas sean muy importantes para la operatoria diaria, pero también genera dependencia de archivos con estructuras sensibles. Si se modifica una columna, se carga un dato en un lugar incorrecto o cambia el formato de una fuente externa, existe el riesgo de afectar cálculos o dificultar la actualización de la información.

Otro aspecto relevante del dominio es la existencia de datos históricos. La organización cuenta con archivos que contienen información acumulada desde hace varios años, especialmente en el caso de bonos y títulos públicos. Esta información no solo sirve para consultar datos pasados, sino también para analizar la evolución de distintas variables a lo largo del tiempo. Por este motivo, ante una futura solución, no alcanza únicamente con pensar en la carga de datos nuevos, sino que también será necesario evaluar qué información histórica debe conservarse y si corresponde migrarla o mantenerla disponible para consulta.

Los principales stakeholders involucrados en este dominio pertenecen principalmente al área del Centro de Estudios Económicos, ya que son quienes participan directamente en la carga, revisión, organización, análisis y utilización de los datos económicos y financieros. También participan otros integrantes internos de la organización vinculados a tareas administrativas, de soporte operativo o de coordinación general, que si bien no realizan las cargas diariamente, interactúan con parte de la información o con los procesos relacionados. Por otro lado, están los clientes que reciben informes y análisis elaborados por la consultora con la información procesada dentro de la organización. Además, las distintas fuentes externas utilizadas para obtener datos, como organismos oficiales, sitios financieros e informes especializados, forman parte del contexto operativo del dominio, debido a que condicionan la disponibilidad, actualización y formato de la información que luego es utilizada por la empresa.

Los documentos y archivos utilizados dentro del dominio son el Manual de Carga de Mercados, las planillas Excel de trabajo, el Informe Diario del IAMC y otros informes o fuentes externas consultadas por los analistas. El manual de carga cumple la función de guía operativa, ya que indica qué fuente consultar, qué archivo actualizar y qué dato cargar en cada caso. Las planillas Excel funcionan como soporte principal para almacenar, organizar y analizar la información. El Informe Diario del IAMC actúa como fuente externa para la actualización de datos de bonos y títulos públicos. Otros archivos, como los vinculados a dólar, commodities, cereales, EMBI o índices de bonos, cumplen una finalidad similar dentro de sus respectivos circuitos de carga.

A partir de la información relevada, se puede concluir que el dominio del problema no se limita únicamente a la carga de datos, sino que también incluye la organización, validación, conservación y consulta de la información. La problemática principal surge por la dependencia de tareas manuales, la utilización de múltiples fuentes externas, la fragilidad de las planillas Excel y la falta de un sistema más flexible que permita ordenar mejor el proceso. Esto genera pérdida de tiempo, riesgo de errores, dificultad para mantener la información actualizada y dependencia del conocimiento de personas específicas.

Por último, se identificó que la empresa no cuenta con un área de sistemas definida. Esto hace que la gestión de archivos, accesos, herramientas y procesos digitales sea realizada de forma autogestionada por los propios integrantes de la organización. Esta característica es

importante para comprender el dominio, ya que cualquier futura solución debería ser simple de utilizar, fácil de mantener y adecuada al tamaño real de la empresa. En este sentido, el objetivo no sería reemplazar el criterio profesional de los analistas, sino mejorar el orden, reducir tareas repetitivas y facilitar la carga, consulta y control de los datos que utilizan diariamente.

21. Análisis y Especificación

21.1. Alcance de la solución

Esta sección se debe definir claramente el alcance de la solución, delimitando qué problemas serán abordados, qué procesos o actores estarán incluidos (en el punto 3.1.5 se mencionarán las exclusiones y limitaciones). El objetivo es precisar los límites y evitar ambigüedades en el trabajo.

21.1.1. Stakeholders

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista DETALLADA de Stakeholder interesados, sector al que pertenecen, su rol en el proyecto.

21.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones.

Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

21.1.3. Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

21.1.4. Requerimientos NO Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF01 hasta RNFNN.

21.1.5. Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto. Toda exclusión debe ser mencionada en este apartado.

21.2. Modelado de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

21.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Uso).

Id RU	Descripción RU	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso

21.4. Especificaciones de Casos de Uso

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

(Mínimo 10 + importantes)

Id. Caso de uso:			
Nombre caso de uso:			
Creado por:		Última actualización por:	
Fecha de creación:		Fecha última actualización:	
Actor Primario			
Descripción del Caso de Uso			
Evento disparador			
Precondiciones			
Postcondiciones			
Prioridad			
Frecuencia de Uso			
FLUJO NORMAL			
Paso	Actor o Sistema		
FLUJOS ALTERNATIVOS			
Paso	Actor o Sistema		
EXCEPCIONES			
Paso	Descripción		
Includes			
Extends			
Requerimientos funcionales (RF)			
Requerimientos no funcionales (RNF)			
Notas:			

21.5. Historias de Usuario

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores. También se deben incluir los criterios de aceptación tal como se ven en la teoría de la materia.

Id. HU:	HUXX	
Descripción :		
Traza con los RF:	RFX, RFY	
Como:		
Quiero:		
Para:		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
1	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
2	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
3	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
4	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	

22. Validación

22.1. Técnica Prototipo

En esta sección el grupo elaborará uno o más prototipos que representen de forma visual y sencilla una parte clave del proyecto (pantallas, diagramas o maquetas). Estos deben permitir comprender la interacción y facilitar la validación temprana de la solución propuesta. El grupo decidirá si el prototipo será desechable o evolutivo.

En este punto se realizará una descripción detallada del proptotipo, a qué parte del proyecto representa, y por qué es relevante su elaboración.

22.2. Pantallas Prototipo

23. Conclusiones de la actividad

En este apartado, el grupo realizará una conclusión del trabajo realizado. Opiniones acerca del aporte de la actividad a la carrera que están cursando.

5ta Entrega 10/06 (Final)

TRABAJO PRÁCTICO

“Orlando J. Ferreres & Asociados S.A.”

Integrantes del Grupo nro: 2

Cinti, Valentino	LU: 1213639
Gaynor, Manuel	LU: 1213617
Luro, Santiago Matias	LU:1223038
Mora Marquez, Diego José	LU: 1224472
Sampieri, Juan Francisco	LU: 1214467
Seeber, Francisco	LU: 1214975

Profesor:

Tadey, Marcelo Daniel

Cuatrimestre: 1 - Año: 2026

Curso: Martes - 13:30 hs - Presencial



UADE

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS

24. Índice

0. Índice	1
1. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio	2
1.1. Identificación de la Organización	2
1.2. Productos / Servicios	2
1.3. Tipo de organización	2
1.4. Problemática del negocio a analizar	3
1.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta	3
2. Elicitación	3
2.1. Resultado de entrevistas	3
2.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)	4
2.3. Resultados de Análisis de Formularios	5
2.4. Consolidación - Descripción del dominio	6
3. Análisis y Especificación	6
3.1. Alcance de la solución	6
3.1.1. Stakeholders	7
3.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)	7
3.1.3. Requerimientos Funcionales	7
3.1.4. Requerimientos NO Funcionales	7
3.1.5. Limitaciones y Exclusiones	7
3.2. Modelado de Casos de Uso	8
3.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)	8
3.4. Especificaciones de Casos de Uso	9
3.5. Historias de Usuario	10
4. Validación	10
4.1. Técnica Prototipo	10
4.2. Pantallas Prototipo	10
5. Conclusiones de la actividad	10

25. Presentación del Trabajo Práctico Obligatorio

El objetivo de este trabajo es aplicar el proceso de la Ingeniería de Requerimientos a una problemática real en la organización Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. para la materia Sistemas de Información II. Este proyecto nos permitirá obtener experiencia, herramientas y habilidades comunicativas con el fin de poder desenvolvernos eficientemente cuando llegue el momento de realizar este proceso en un trabajo formal y en un ambiente profesional.

Para llevar a cabo este proyecto, organizamos las actividades en función de un diagrama de Gantt proporcionado por el docente, para ir desarrollando los temas teóricos vistos en clase, tales como:

- Tener en claro el concepto de requerimientos, cómo redactarlos y mantenerlos a lo largo del tiempo.
- Lograr seguir los pasos de la ingeniería de requerimientos de manera exitosa, siendo estos la elicitación, análisis, especificación y validación, utilizando diversas técnicas de recolección de datos como las entrevistas o los cuestionarios, siempre teniendo en cuenta a qué persona de la empresa hay que hablarle en cada situación.

25.1. Identificación de la Organización

La organización que elegimos para el trabajo es Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. (OJF), ubicada en el barrio de Microcentro, en Reconquista 458. Es una empresa privada dedicada a la consultoría especializada en economía, negocios, finanzas y asesoramiento integral.

La empresa fue fundada en el año 1991 por Orlando J. Ferreres, quien ya contaba con 25 años de experiencia en la compañía Bunge & Born y recientemente había sido viceministro de Economía de la República Argentina, a cargo de diseñar el plan de gobierno que impulsó cambios estructurales en la economía durante el gobierno de Carlos Menem.

OJF cuenta con tres áreas de especialización: el CEE (Centro de Estudios Económicos), orientado al análisis económico; IBS (Investment Banking Services), enfocado en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones; y el área de fideicomisos, dedicada principalmente a desarrollos inmobiliarios, contando con 7 edificios construidos desde el pozo hasta la fecha.

La característica diferencial del CEE fue siempre la utilización de técnicas econométricas y el desarrollo de modelos matemáticos complejos para sustentar sus pronósticos. Durante estos últimos años ha ido perfeccionando su metodología y, con el objeto de brindar análisis y pronósticos más precisos y de mayor utilidad práctica a sus clientes, ha elaborado nuevos productos como el Índice General de Actividad (IGA).

El IBS fue acompañando la evolución de los negocios en el país, actuando inicialmente como asesor tanto de compañías internacionales como de gobiernos provinciales que concesionaban o privatizaban sus activos. Intervino en transacciones de M&A en diversos sectores como energía, alimentos y financiero. También participó en diversas áreas como evaluación de proyectos, evaluación de compañías, detección de oportunidades de inversión y reestructuración de pasivos financieros.

Entre las personas al mando de la organización se encuentra Orlando J. Ferreres como presidente. Marcelo Plana es el director dentro del área de IBS, quien coordina las principales operaciones de M&A de la compañía. Fausto Spotorno ocupa el rol de director del CEE, dirigiendo las áreas de research económico y financiero de la empresa; actualmente también se desempeña

como director del Instituto de Economía de UADE. Por último, Ricardo Panico, como Senior Associate y director de Fusiones y Adquisiciones y Valuación de compañías y proyectos. Desarrolló su carrera en empresas de tecnología en Argentina e Italia.

25.2. Productos / Servicios

La organización es una consultora económica de tamaño reducido. Al ser una empresa puramente de servicios, no fabrica ni produce bienes físicos; se dedican a comercializar asesoramiento, análisis de datos de mercado y consultoría financiera. Su trabajo se divide básicamente en dos grandes áreas.

Por un lado, tienen el Centro de Estudios Económicos (CEE). En este sector se encargan de recopilar datos para armar informes macroeconómicos que ayudan a sus clientes a tomar decisiones. El acceso a la información está restringido según la categoría que paga el cliente (por ejemplo, tienen las categorías Bono Básico y Bono Pro). Además de recopilar datos externos, el equipo genera sus propios índices; uno de sus procesos más fuertes es la construcción de un IPC semanal, junto con proyecciones sobre distintos sectores.

Por otro lado, la empresa cuenta con un área de Investment Banking Services (IBS), que ofrece servicios orientados a la estructura financiera de las organizaciones. Entre sus principales actividades se encuentra el asesoramiento en procesos de compra, venta o fusión de empresas (M&A). También ayudan a compañías que necesitan reestructurar sus deudas, armando modelos económicos para negociar propuestas de pago, y ofrecen servicios de *Project Finance* para buscar inversores y conseguir créditos para proyectos específicos.

Por último, ambas áreas se complementan para ofrecer servicios de planeamiento estratégico. Esto implica armar estudios de mercado, análisis FODA y evaluar cadenas de valor para ayudar a las empresas a definir su posición a mediano y largo plazo. Cabe destacar que este asesoramiento no solo lo hacen para privados, sino que también trabajaron con el sector público, ayudando a gobiernos a desarrollar proyectos y armar procesos de licitación.

25.3. Tipo de organización

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
X				
Cantidad de Empleados			Siete empleados	
¿Existe departamento o área de Sistemas?			Si	No
¿Cómo está conformado?: N/A				

Existe una sola persona encargada de gestionar programas y herramientas virtuales, pero no hay un área de sistemas definida como tal. Esto causó que, al momento de que un

ex-empleado se vaya de la empresa, se pierda el acceso a ciertos sitios que hasta el día de la fecha no han podido recuperar.

25.4. Problemática del negocio a analizar

Actualmente, la organización utiliza planillas de Excel como herramienta principal para la gestión y seguimiento de bonos y títulos públicos. Las mismas son el soporte que utilizan para el registro, organización y análisis de información, pero al manejar grandes volúmenes de datos que cambian constantemente, es necesario optar por un nuevo sistema más flexible que mantenga orden y claridad.

El proceso actual consiste en la consulta frecuente de informes externos, como los elaborados por IAMC, cuyos datos son actualizados diariamente. A partir de estos, los analistas extraen la información que necesitan y la incorporan manualmente a las planillas. Este proceso implica tareas repetitivas de copia y pega, lo que no solo demanda tiempo, sino que también requiere especial cuidado de no modificar las columnas existentes que puedan afectar los cálculos realizados.

Por otro lado, la estructura actual presenta limitaciones en cuanto al mantenimiento y organización de la información, ya que la necesidad de adaptar periódicamente los datos a un formato fijo genera complicaciones en el flujo de trabajo, dificultando la actualización de las planillas. Esto se ve empeorado por el hecho de que los informes externos cambian con frecuencia, lo que obliga a realizar ajustes manuales reiterados.

Como consecuencia, el sistema actual presenta:

- Predominio de tareas manuales y repetitivas
- Riesgo de errores durante la carga y actualización de datos
- Dificultad para mantener la información de manera ordenada
- Baja flexibilidad de la estructura de datos
- Pérdida de tiempo
- Complicaciones en el acceso y manipulación de datos

Estas limitaciones impactan directamente en la eficiencia del trabajo diario, ocasionando demoras en el procesamiento de información y aumentando la probabilidad de corromper la planilla de cálculos.

25.5. Objetivos preliminares de la solución propuesta

Nuestro objetivo principal es poder mejorar el orden y la gestión de la empresa. La idea es implementar un sistema que nos permita facilitar la carga de distintos datos, como los que se usan para el cálculo del IPC o bonos. Al mismo tiempo, mejorar la función de scraping que hacen a los supermercados para los datos del IPC y llegar a algún método que requiera la menor cantidad de interacción del usuario posible.

Para poder llevar a cabo esto, primero vamos a necesitar mucha más información sobre los flujos actuales de carga y generación de reportes, por lo que realizaremos algunas encuestas al sector operativo, con el cual ya estamos en contacto, para obtener más información sobre cómo trabaja cada integrante del equipo y cuáles son los flujos que tiene cada uno al momento de

realizar cargas e informes. Una vez obtenida esta información, ya podremos ver cuáles serían los requerimientos del sistema para que una solución robusta y útil para todos los miembros.

Al mismo tiempo, después de la primera reunión que tuvimos con Fausto, Alejandro y Rosendo, nos dieron dos archivos de los cuales podemos sacar mucha información. Uno es un manual de carga para todos los informes y datos que requieren, sean bonos, cereales, commodities, la bolsa, etc. Esto es muy útil, ya que tenemos un punto de partida para armar las encuestas en base a los flujos que están en el manual, a ver si todos los siguen como están o si requieren de una actualización. El otro archivo es el Excel que usan para los bonos, el cual tiene data histórica desde 2006 aproximadamente, por lo que, aparte de armar un sistema para el futuro, vamos a tener que evaluar si es necesario migrar el archivo histórico al nuevo sistema.

26. Elicitación

La primera técnica que utilizamos fue la entrevista. Decidimos entrevistar a los representantes de cada sector de la empresa, ya que al estar comenzando con el proceso de la elicitación, necesitamos una visión general lo más amplia posible acerca de los procesos de la organización, con el fin de entender el dominio de la problemática. Para esto utilizamos una secuencia lógica de embudo, comenzando con preguntas abiertas para luego finalizar con cuestiones más específicas, con el objetivo de que el proceso sea más cómodo para los entrevistados.

La segunda técnica utilizada fue la elaboración de un cuestionario. En este intentamos obtener un mayor nivel de detalle sobre las tareas que realiza cada empleado y la cantidad de tiempo que le dedica. De esta manera, podríamos sacar conclusiones y centrarnos en los puntos críticos de la problemática. Sin embargo, la cantidad de respuestas no fue la esperada.

Por último, realizamos un análisis de formulario; El sector operativo nos brindó una planilla de cálculo donde se cargan los bonos y todas sus cotizaciones. Este es el caso principal de estudio, ya que provienen del “PDF del infierno” que nos mencionaron en la entrevista. La fuente principal de carga de casi todos los bonos es el PDF del IAMC, y esta planilla es la más desorganizada de la empresa. No nos proveyeron más documentos ya que el resto de los datos que se cargan, son más privados y/o para informes de clientes particulares.

26.1. Resultado de entrevistas

Técnica de relevamiento: Entrevista 1
Lugar: Virtual
Fecha: 09/04/26
Entrevistado/s: (*) Fausto Spotorno, Alejandro Canosa, Rosendo Plana
Entrevistador/es: (*) Sampieri, Juan; Seeber, Francisco; Mora, Diego; Gaynor, Manuel; Luro, Santiago; Cinti, Valentino
Modo: Virtual
Pregunta: ¿Actualmente cuentan con algún sistema?

Respuesta: “Algo hay, tenemos un sistema de carpetas y archivos excel dedicados a carga, y otros a análisis. Todo esto realizado manual por Alejandro” - Rosendo “Va dependiendo mucho de los datos que necesitamos. Hay veces que los datos se publican de manera que es muy simple que nosotros los podamos pasar a mano, pero por ejemplo con el scrapeo que hacemos para el IPC va variando porque depende mucho de la estructura de cada dato que vas bajando ya que son todas fuentes diferentes que van mutando, es medio difícil de automatizar eso. Y después hay datos que son raros y dependen mucho como se publican, a veces vienen en PDF y capaz los paso por GPT y me consume mucho procesamiento y genera un costo ” - Alejandro
Pregunta: ¿Qué servicios son los principales que brindan dentro de la empresa?
Respuesta: “Están las 3 ramas CEE, IBS y fideicomisos. Está el CEE que es la rama principal, donde tenemos este problema de gestión manual. Después está IBS”
Pregunta: ¿Cómo es el flujo actual de trabajo con clientes en Excel?
Respuesta: “Hay un montón de reglas. O sea, vos pensá que son muchas series de tiempo. Tenés datos que se publican diariamente, datos que son mensuales, datos que son trimestrales y datos que son anuales. Y todos pueden ser generalmente después mensualizables, trimestralizables, anualizables.” - Fausto "En principio los datos pueden ser stocks o flujos. Un stock es por ejemplo los depósitos. Mientras que los flujos son por ejemplo los salarios. En general cuando se trata de stocks se usa más el fin de período que los flujos. Ventas en un flujo. Mercaderías vendidas es un stock." - Fausto “Los datos en general se van cargando en función de cada informe que se va haciendo.” - Alejandro
Pregunta: ¿Utilizan alguna otra herramienta?
Respuesta: "Una vez que vos ya tenés los datos cargados, ya a partir de ahí depende de cada analista qué use. Puede usar Python, u otras herramientas para hacer algunos trabajos, pero eso ya es parte del análisis. " - Fausto

“En el trabajo del analista hay un montón de herramientas, uso de programas de regresión, estadísticas. Eso no se podría automatizar más” - Fausto

Pregunta: Dentro de todos estas tareas manuales que tienen, ¿encuentran alguno que consideren muy manual o muy repetitivo?

Respuesta: “Si, las cargas de mercado creo que son las más repetitivas, las que me se podrían automatizar creo yo. Lo de bonos que hablamos antes, que tienen el factor de que van evolucionando. Puede variar que alguna publicación deje de existir, pero no mucho más. Hay otras cosas que son manuales pero ya son tareas que se repiten cada X años, estilo datos a los que hay que acceder vía JP Morgan o cosas del riesgo país, pero ya eso no es muy relevante por esto, es una vez cada tanto. No vale la pena automatizar eso.” - Alejandro

“El tema de los bonos se podría automatizar, hay que pensarlo como, porque hay que hacer algo para poder clasificar los bonos, por duration, tipo de ser, etc. Pero es una historia larga esa.”
- Fausto

“Y después está el famoso PDF del infierno” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué sería esto del PDF del infierno que comentaban?

Respuesta: “El IAMC, el instituto argentino de mercado de capitales, publica todos los días en la que están los precios, rendimiento, duration, todo de bonos públicos, nacionales y de cada provincia que está todo en PDF. No se si alguna vez probaron copiar y pegar de un PDF, pero es muy difícil a veces por el formato, así que todo eso se carga a mano.” - Alejandro

Pregunta: ¿Y este PDF está estandarizado?

Respuesta: “Si, siempre está publicado en el mismo lugar, y suele respetar el formato así que sabemos donde mirar para buscar la información que necesitamos. Después lo que tiene es que te pueden quedar datos desordenados, porque de la nada puede salir un bono para abril del 27, y al día siguiente uno para el 26, entonces en las columnas del excel van quedando sin orden de fecha, entonces complica la carga” - Alejandro

“Al principio era la línea 1 iba en columna A, la 2 en la B y así, pero con el tiempo ahora capaz tenes que irte de la A a la Z, volver a la B, todo por los cambios en los periodos que va habiendo”
- Rosendo

“Hay una solución mortal para esto, que es casi un trabajo aparte. Cada vez que sale un bono nuevo, armar el perfil del bono, y después un modelo va calculando la duration, paridad, etc. Pero significa estar atento a la publicación de bonos nuevos. Se que ya hay softwares que hacen esto, pero estamos hablando de 4000 dólares al mes. Pero si, se podría hacer a futuro esto y funcionaria, porque el software que vino acá es chileno, y cuando llego a Argentina se rompió, ya que hay tantos tipos de bonos que es un desastre el sistema local, está más pensado para bonos estándares, pero aca inventan cualquier cantidad de bonos”
- Fausto

Pregunta: Vamos un poco a la parte de imaginar ahora, en esta supuesta solución, ¿que sería indispensable que esté? Para poder ordenar prioridades e ir construyendo el producto de a poco.

Respuesta: “Hay un montón de cosas para mejorar, pero es muy buena idea lo del IAMC, les podemos pasar una copia del archivo y del excel de carga y a partir de eso nos van diciendo que podemos hacer” - Rosendo

Pregunta: ¿Quienes manejarían la solución?

Respuesta: “Todo lo que es cargas diarias se encarga Ale y si son cargas de INDEC, depende el sector, pero tenemos medio repartido los sectores. Si es de precios lo carga Cami, nuestra compañera, si es actividad o empleo lo voy a cargar yo, cuentas nacionales eso. Y otras cosas que carga Nico pero sí te podemos, incluso no solo compartirte un excel si no tenemos armados los manuales de carga que te da paso por paso que tiene que hacer el usuario” - Rosendo
“A ver, tendría que ver que tan actualizados están, calculo que bastante, pero si, eso está bueno porque te ilustra los proceso más raros” - Alejandro

Pregunta: ¿Qué beneficios les traerá esta solución?

Respuesta: “Hacerlo más eficiente” - Alejandro
“Por un lado te da tiempo y por otro lado, si lo tenes mejor organizado podemos por ahí, hacer nuevas cosas que no permite una cosa medio desorganizada” - Rosendo
“Si, quizás con los datos de IPC, tener alguna forma de tener más claro qué datos van quedando obsoletos, que datos van cayendo, eso podría ser interesante, no se como podría ser pero eso sería algo a mejorar.” - Alejandro

Pregunta: ¿Va a cambiar algo de lo que es proceso interno o va a ser un cambio de nombre y nada más?
Respuesta: “Los procesos internos van a parte de lo que sería el cambio de empresa y eso. Sí tenemos planes, Fausto hacía rato quería cambiar a Google y cosas de los servidores y eso, pero es independiente del cambio de empresa” - Rosendo
Pregunta: ¿No tienen planteado ninguna cosa nueva aparte de ese cambio de la reestructuración?
Respuesta: “No no son cuestiones más estéticas, de presentación de informes y ese tipo de cosas” - Rosendo
Pregunta: ¿Podrían clasificar la empresa entre chica mediana y grande? ¿Cantidad de personas que trabajan? ¿Y si tiene área de sistemas?
Respuesta: “Yo creo que es una empresa chica” - Alejandro “Micro, si” - Rosendo “Y el área de sistemas” - Alejandro “Sos vos” - Rosendo “Si, hoy estábamos rastreando el acceso de unas páginas que habíamos perdido el acceso al back off por el cambio de gente lo estábamos haciendo nosotros” - Alejandro
Pregunta: ¿Entonces podríamos decir que no hay área de sistemas?
Respuesta: “Y no, es autogestionado” - Alejandro
Pregunta: ¿Y cuántos son en total?
Respuesta: “Si tomas el CE seríamos 5 y si incluimos a secretaria seríamos 7”
Pregunta: Cuando entramos a la parte de informes de cliente vi que pide logearme ¿Esa parte del sistema es solamente para ver los informes que ustedes mandan o hay alguna otra cosa más ahí?
Respuesta: “Acceso de informes” - Rosendo “Que restringe según la categoría de cliente a que informes tiene acceso, pero tampoco son tantas categorías, dos o tres” - Alejandro “Si, dos categorías” - Rosendo
Pregunta: ¿Cuáles serían?
Respuesta: “Una bono básico y una bono pro sería” - Rosendo
Pregunta: ¿Es el monto que paga el cliente básicamente sería?
Respuesta: “Si exacto” - Alejandro
Pregunta: ¿Entre cada cliente cuánto paga las diferencias son muy grandes o no es tan relevante?

Respuesta: “No hay mucha diferencia” - Fausto
Pregunta: ¿Alguna cosa mas que sientan que sea necesaria?
Respuesta: “Sobre los clientes te iba a decir después hay clientes eventuales que te contratan para alguna cosa específica pero eso ya es muy eventual” - Fausto
Preguntas: Cosas de una vez, ¿ya después son todos clientes fijos?
Respuesta: “Si” - Rosendo “Más o menos” - Fausto “No tan fijos como nos gustaría” - Rosendo

(*) Solo aplica para entrevistas

26.2. Resultados de (Encuestas, Brainstorming, Cuestionarios etc)

Como mencionamos anteriormente, nuestro objetivo al realizar esta técnica de relevamiento era poder recolectar la mayor cantidad de información sobre el proceso operativo. Lamentablemente, la empresa no colaboró al 100% y costó bastante obtener respuestas, por lo que, a pesar de que nos dieron cierta información, no alcanza para sacar conclusiones adicionales a las que ya teníamos de la entrevista.

Técnica de relevamiento: “Cuestionario Fuentes y Carga de Datos en OJF”		
Fecha de envío: 14/05/2026		
Fecha de respuestas: 15/05/2026 - 18/05/2026		
Dirigido a: CEE		
Modo: Google Forms		
Pregunta	Respuesta 1	Respuesta 2
¿Cuál es tu rol principal dentro de la organización?	Analista económico.	Data entry.

¿En qué tipo de tareas participas habitualmente?	Carga de datos, revisión o validación de datos, uso de datos para análisis, preparación de informes, organización de archivos o planillas, gestión administrativa, relación con los clientes de las consultoras, respuesta a consultas, preparación de datos específicos, etc.	Carga de datos, Organización de archivos o planillas.
¿Qué tipo de datos utilizás, cargás o consultás con mayor frecuencia?	IPC, INDEC, Cereales, Commodities, tipo de cambio/dólar, datos históricos, datos de actividad sectoriales (producción de autos, despacho de cemento, producción de petróleo y gas, etc).	Bonos / títulos públicos, IAMC, IPC, Cereales, Commodities, Bolsa / mercado financiero, Riesgo país, Tipos de cambio / dólar.
¿Qué fuentes utilizás o consultás habitualmente para trabajar?	INDEC, archivos internos de OJF, sitios del sector público (Ministerio de economía, Ministerio de trabajo, Secretaría de agricultura, AFIP).	IAMC, Ámbito Financiero, Yahoo Finance, BCRA, Rofex, Sitios de supermercados.
¿Con qué frecuencia trabajás con datos que deben actualizarse periódicamente?	Todos los días.	Todos los días.

¿Con qué frecuencia realizás tareas manuales de carga, copia, pegado o actualización de datos?	Frecuentemente.	Siempre.
¿Cuánto tiempo aproximado dedicás por día a tareas manuales de carga, actualización o corrección de datos?	Entre 30 minutos y 1 hora.	Más de 2 horas.
¿Qué procesos actuales te parecen más repetitivos o automatizables?	Carga de datos de INDEC, carga de commodities o cereales.	Scraping de precios para IPC, Carga de dólar / tipos de cambio, Carga de commodities o cereales.
¿Qué problemas aparecen con mayor frecuencia en la carga o actualización de datos?	Fórmulas de Excel que se rompen, dificultad para detectar errores, archivos desactualizados, sin un responsable específico.	Cambios en columnas o estructura de archivos, Dificultad para extraer información desde PDF.
¿Qué tan difícil resulta detectar errores en los datos cargados actualmente?	Moderado.	Fácil.

¿Actualmente existe algún control o revisión antes de usar los datos en el informe o análisis?	A veces.	No sé.
¿Qué validaciones debería realizar una futura solución?	Avisar si un valor parece incorrecto o fuera de rango, detectar cambios en la estructura de una fuente externa, validar que la fecha del dato sea correcta, validar que la fuente utilizada sea la correspondiente, registrar quién cargo o modificó un dato.	Avisar si faltan datos, Avisar si un valor parece incorrecto o fuera de rango.
¿Qué tan útil te resulta el manual de carga actual para realizar o entender las tareas?	Poco útil.	Bastante útil.
¿Qué tan fácil es encontrar el archivo, planilla o dato correcto cuando lo necesitás?	Fácil.	Moderado.

¿Qué problemas encontrás actualmente al trabajar con archivos, carpetas o planillas?	No siempre queda claro cuál es el archivo actualizado, la estructura de las carpetas no es clara, se corre el riesgo de modificar algo importante por error.	La estructura de las carpetas no es clara.
¿Con qué frecuencia necesitás consultar datos históricos?	Varias veces por semana.	Nunca.
¿Qué tan importante sería conservar o migrar información histórica al nuevo sistema?	Muy importante.	Muy importante.
Si se pudiera mejorar primero una sola parte del proceso actual, ¿Cuál elegirías?	Automatizar cargas rutinarias y mensuales.	Automatizar carga desde IAMC.
¿Qué tarea considerarás que NO debería automatizarse porque requiere criterio profesional del analista?	La elaboración de los índices (IPC-OJF, IPI-OJD, IGA-OJF)	Validación de datos del IPC.

¿Qué funcionalidad te gustaría que tuviera una futura solución para facilitar tu trabajo?	Sistema que mantenga actualizada la base de datos, cargando los datos en nuestra base automáticamente en cuanto son publicados por distintas fuentes.	Extracción prolija de los datos de los informes de IAMC.
---	---	--

26.3. Resultados de Análisis de Formularios

Técnica de relevamiento: “Análisis de Formularios”.
Fecha de análisis: 17/05/26
Título del documento: Títulos Públicos
Tipo de documento: Planilla de cálculo / Base de datos histórica de bonos Argentinos
Sector responsable de su confección: Área de Análisis Financiero
Fecha de vigencia: Datos desde el 02/01/2002 hasta la fecha.
Versión: N/A
Objetivo del documento: Centralizar datos históricos diarios de precios, paridad, rendimiento y duration de títulos públicos argentinos, con el fin hacer un análisis y utilizarlos en comparaciones y oportunidades de inversión.
Formato del documento: Digital en un .xlsx
Destinatarios: Analistas financiero y asesores de inversión
Datos críticos: Código SIB, nombre del bono, fecha de vencimiento, moneda, precio, paridad, TIR, duration y fecha de carga/modificación.
Normativas o estándares que aplican: Convenciones de mercado para títulos públicos (CNV, BYMA, MAE), nomenclatura SIB y estándares de cálculo de duration.

Resumen del contenido: El excel cuenta con 13 hojas. Las primeras 5 (Precio, paridad, rendimiento, Duration modificada y duration) son matrices con la estructura de fechas en filas y bonos en columnas, las cuales cuentan con aproximadamente 280 bonos y fechas desde el 2002 en adelante. Cada página contiene los mismos bonos y fechas, pero cálculos distintos en la casilla correspondiente.

Las 3 siguientes hojas son PPI cierre, PPI YTM (Yield to Maturity) y PPI DM (duration modificada). Esto son lo mismo que los anteriores solo que datos de otro broker, y datan sólo de 2025 en adelante.

Esto sirve para comparar contra lo que dice el IAMC y ver qué tanto difieren los precios. Si difieren hay errores en una de las fuentes.

Luego hay 2 hojas llamadas Bonos moneda extranjera ARPENTA y Bonos cierre mercados. La de ARPENTA es para bonos en dólares desde 2013 y la de cierre de mercados lo mismo pero con datos de cierres.

Por último, 3 hojas extra que son para realizar cálculos cualquiera. No tienen encabezados ni nada, solo hojas de “ayuda” las cuales están casi vacías y son irrelevantes para nuestro caso de estudio.

Restricciones:

- Archivo único de gran tamaño (aproximadamente 65.000 filas en precio por ejemplo)
- Por cada bono nuevo que se agrega, hay que agregarlo correspondientemente en todas las páginas, en la misma columna, desplazando las otras ya existentes.
- No hay control de acceso y versionado. No se sabe quien modifica que.
- Hay un manual existente de como cargar datos, pero está poco actualizado y según resultados del cuestionario, les resulta poco útil.

Inconsistencias detectadas:

- Vencimientos con formatos inconsistentes entre hojas (en precio esta la fecha completa 2010-12-03 pero en paridad y otras solo guarda el año)
- Errores humanos en tipos de fechas
- Códigos repetidos
- Fuentes inconsistentes
- Datos duplicados
- Mezcla de monedas o monedas sin normalizar (USD, Dollar, Dólar, todas son lo mismo, pero se dificulta una búsqueda rápida)
- No hay trazabilidad

Propuestas de mejora:

- Datos:
 - a. Los datos de los bonos están mezclados con los de cotización. Proponemos tener dos tablas distintas, una de bonos y otra de cotizaciones conectada al bono. En lugar de repetir todo en todas las páginas, existe una única fila del bono en la tabla bonos, y la tabla cotizaciones crece haciendo referencia al bono que se esté cargando. Con crear el bono una sola vez alcanza para siempre, en lugar de seguir copiando y pegando en otras páginas.
 - b. Crear una lista predefinida de tipos de monedas permitidas (con posibilidad de agregar nuevas en caso de ser necesario) para normalizar y estandarizar la carga.
 - c. Validación al cargar. (Fechas, monedas, códigos, etc.)
- Archivos:
 - a. Eliminar por completo el archivo de excel utilizado y que solo quede como legacy. Luego migrar a una base de datos con una nueva estructura y un sistema para agilizar la carga.
- Proceso:
 - a. Dejar bien documentado como es el proceso de carga en el nuevo sistema, y que sea simple e intuitivo.

Preguntas y respuestas:

7. ¿Quién carga los datos?
 - a. Somos varias personas las que vamos cargando los datos.
8. ¿Con qué frecuencia se actualiza?
 - a. La mayoría es diariamente.
9. ¿Por qué hay 5 hojas con la misma estructura?
 - a. Quedó así por la modalidad histórica que teníamos. Es una estructura que nos quedó muy vieja y terminó escalando mucho.
En cada página se guardan datos distintos sobre los mismos bonos.
10. ¿Qué es el código SIB?
 - a. Identificador de Sistema Integrado Bursátil del título.
11. ¿Por qué hay hojas con fuentes diferentes?
 - a. Son para comparar datos entre distintos brokers.
12. ¿Hay algún proceso de validación durante la carga?

- a. No. No hay nadie que verifique nada, más que la persona que lo está cargando, y suele haber error humano de tipeos.

Conclusiones generales:

Este documento es una herramienta que se usa mucho para el trabajo, pero es muy frágil, ya que su diseño y baja posibilidad de escalabilidad terminaron generando muchos problemas al momento de cargar y/o buscar información histórica.

A medida que el documento sigue creciendo, se dificulta cada vez más poder rearmar la estructura, ya que es muy importante que en el nuevo sistema los datos históricos sigan estando, lo cual conlleva una tarea de limpieza y normalización muy grande.

Imagen y link al documento:

A	B	E	P	S	V	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	
codigo SIB	PR11	PR12	PARP	DICP	CUAP	AL29	AL29D	AL30	AL30D	AL35	AL35D	AE38	AE38D	AL41	AL41D	GD29	
Bono	Bocon Pro 11	Bocon Pro 12	Par\$	Disc \$	Cuasiar D	Bonar Step-Up 2029	Bonar Step-Up 2029	Bonar Step-Up 2030	Bonar Step-Up 2030	Bonar Step-Up 2035	Bonar Step-Up 2035	Bonar Step-Up 2038	Bonar Step-Up 2038	Bonar Step-Up 2041	Bonar Step-Up 2041	GLOBAL STEP-UP USD Ley NY	GLO U
Vencim	2010	2016	2038	2033	2045	9/7/2029	9/7/2029	9/7/2030	9/7/2030	9/7/2035	9/7/2035	9/7/2038	9/7/2038	9/7/2041	9/7/2041	9/7/2029	
Moneda	\$+CER	\$+CER	\$+CER	\$+CER	\$+CER	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
Fuente	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	IAMC	
U	11-mar-26		8,58	8,08	8,76		10,45	8,22	10,51	8,84	10,36	9,77	10,96	10,2	10,44	9,86	8,12
1	12-mar-26		8,58	8,08	8,76		10,45	8,22	10,51	8,84	10,36	9,77	10,96	10,2	10,44	9,86	8,12
2	13-mar-26		8,52	7,63	8,76		9,27	8,44	10,61	9,31	10,8	10,29	11,16	10,63	10,74	10,16	8,8
3	16-mar-26		8,28	7,12	8,71		9,94	8,13	10,44	9,15	10,68	10,23	11,09	10,6	10,74	10,29	8,36
4	17-mar-26		8,2	7,14	8,67		9,99	8,09	10,54	8,76	10,67	9,95	11,2	10,44	10,72	10,13	8,79
5	18-mar-26		8,32	7,23	8,66		10,35	8,25	10,92	9,15	10,79	10,19	11,42	10,6	10,94	10,35	8,8
6	19-mar-26		8,36	7,15	8,67		10,81	8,53	10,86	9,18	11,02	10,27	11,35	10,69	10,91	10,43	9,38
7	20-mar-26		8,36	7,15	8,67		10,81	8,53	10,86	9,18	11,02	10,27	11,35	10,69	10,91	10,43	9,38
8	23-mar-26		8,3	6,68	8,5		10,61	8,33	11,16	9,27	11,1	10,36	11,4	10,8	11,1	10,46	9,31
9	24-mar-26		8,3	6,68	8,5		10,61	8,33	11,16	9,27	11,1	10,36	11,4	10,8	11,1	10,46	9,31
0	25-mar-26		8,38	7,13	8,52		10,66	8,3	10,87	9,16	10,83	10,17	11,25	10,52	10,91	10,34	8,78
1	26-mar-26		8,25	6,83	8,51		10,89	8,45	11,14	9,9	10,95	10,22	11,42	10,57	11,05	10,38	8,93
2	27-mar-26		8,11	6,44	8,3		11,15	8,83	11,37	9,7	11,2	10,51	11,59	10,8	11,15	10,47	7,22
3	30-mar-26		7,99	6,69	7,85		11,15	8,89	11,56	9,67	11,25	10,57	11,76	10,99	11,2	10,51	8,64
4	31-mar-26		7,73	6,5	8,25		10,57	8,11	11,09	9,25	10,99	10,28	11,5	10,71	11,09	10,43	8,28
5	1-abr-26		7,6	6,35	8,12		10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18
6	2-abr-26		7,6	6,35	8,12		10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18
7	3-abr-26		7,6	6,35	8,12		10,19	8,5	10,44	9,02	10,78	10,23	11,16	10,55	10,85	10,29	8,18
8	6-abr-26		7,47	6,3	8,07		10,65	8,46	10,76	8,89	11,03	10,36	11,33	10,51	10,98	10,36	9,08
9	7-abr-26		7,37	6,31	8,04		10,43	8,23	10,65	8,65	11,1	10,33	11,33	10,52	10,99	10,26	9,07
0	8-abr-26		7,32	6,25	7,99		10,38	7,9	10,26	8,32	10,72	10,01	10,96	10,17	10,7	10,07	8,17
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

Añade

1000

filas más al final

+

≡

Precio ▾

Paridad ▾

Rendim ▾

DM ▾

Duration ▾

PPI cierre ▾

PPI YTM ▾

PPI MD ▾

ayuda ▾

Bonos moneda extranjera ARPENDA ▾

Bonos cierre mercados

+

Titulos publicos

Hay un extra, y es que el documento al ser un excel, no es posible armar un DER formalmente, ya que son solo tablas y no tienen ninguna relación entre sí. Por ende omitimos el diagrama y lo dejamos para la fase de análisis, en la cual vamos a realizar un DER del sistema propuesto para mejorar la situación actual de desorden.

26.4. Consolidación - Descripción del dominio

A partir de la entrevista realizada y del análisis de los documentos compartidos por parte de la organización, pudimos identificar que el dominio principal del trabajo está relacionado con la

carga, actualización, organización y consulta de datos económicos y financieros dentro de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. Si bien la empresa cuenta con distintas áreas de trabajo, como el Centro de Estudios Económicos, Investment Banking Services y fideicomisos, la problemática relevada se encuentra principalmente dentro del Centro de Estudios Económicos, ya que allí es donde se recopilan, procesan y utilizan datos que luego sirven como base para informes, análisis económicos y seguimiento de variables de mercado.

Orlando J. Ferreres & Asociados S.A. es una consultora económica y financiera de tamaño reducido, por lo que gran parte de sus procesos internos dependen del trabajo de pocos integrantes. Al ser una empresa de servicios, su actividad principal es el análisis de información económica, financiera y de mercado. En este contexto, los datos tienen un rol central, ya que son la base para la elaboración de informes, proyecciones, indicadores y estudios que luego son utilizados por la empresa y por sus clientes.

El área de interés analizada se centra en el circuito de obtención, carga y mantenimiento de datos económicos y financieros. Actualmente, estos datos provienen de distintas fuentes externas e internas, como informes diarios, sitios web especializados, organismos oficiales, archivos históricos y planillas de trabajo. Algunos datos se actualizan diariamente, mientras que otros pueden tener una frecuencia semanal, mensual, trimestral o anual, dependiendo del tipo de información e informe que se esté preparando. Por este motivo, el proceso requiere una revisión constante de fuentes y una correcta organización de los archivos utilizados.

El circuito actual comienza cuando un integrante de la organización identifica qué dato debe actualizarse según el tipo de informe o archivo que corresponda. Luego, se consulta la fuente indicada, se extrae la información necesaria y se carga manualmente en una planilla Excel. En muchos casos, esta carga implica copiar y pegar datos desde sitios web, informes o archivos PDF. Una vez cargada la información, los datos quedan disponibles para ser utilizados en análisis posteriores, informes internos o informes destinados a clientes. Este circuito depende en gran medida del conocimiento operativo de las personas que realizan las cargas, ya que deben saber qué fuente consultar, qué archivo abrir, qué hoja modificar y en qué lugar cargar cada dato.

Uno de los procesos más importantes dentro del dominio es el relacionado con la carga de información de bonos y títulos públicos. Para esto se utiliza como fuente principal el Informe Diario del IAMC, desde donde se extraen datos como cotización, paridad, rendimiento, DM y duration. Según el manual de carga, el procedimiento consiste en descargar el último informe diario disponible, guardar el PDF en la carpeta correspondiente y luego actualizar distintas hojas del archivo "Títulos Públicos", como Precio, Paridad, Rendim, DM y duration. Estos datos son importantes porque permiten realizar el seguimiento de bonos y mantener información histórica para posteriores análisis.

La principal dificultad de este proceso aparece cuando la información del IAMC se encuentra en formato PDF. Si bien el informe suele estar publicado en el mismo lugar y mantiene cierta estructura, extraer datos desde un PDF no siempre resulta simple. En la entrevista, los miembros de la organización mencionaron que este archivo es uno de los puntos más problemáticos del proceso, ya que copiar y ordenar la información puede ser difícil y requiere atención manual. Además, cuando aparecen nuevos bonos o cambian los períodos, las columnas del Excel pueden quedar desordenadas, lo que obliga a realizar ajustes manuales para poder mantener la información organizada.

Además del proceso de títulos públicos, el manual de carga muestra que existen otros circuitos vinculados con mercados, bolsas internacionales, CDS, tipos de cambio, commodities, cereales, riesgo país, dólar, futuros e índices de bonos. Cada uno de estos circuitos tiene fuentes específicas y archivos determinados que deben actualizarse. Por ejemplo, algunos datos se obtienen desde sitios financieros, otros desde organismos oficiales o informes externos, y otros

desde archivos internos de la empresa. Esto demuestra que la problemática no se limita a una única planilla, sino que forma parte de una forma de trabajo más amplia basada en múltiples fuentes y archivos.

Dentro de estos procesos, las planillas Excel cumplen un doble rol. Por un lado, funcionan como repositorio donde se guardan y organizan los datos cargados. Por otro lado, también sirven como herramienta de análisis, ya que contienen estructuras, fórmulas y datos históricos que permiten trabajar con la información acumulada. Esta situación hace que las planillas sean muy importantes para la operatoria diaria, pero también genera dependencia de archivos con estructuras sensibles. Si se modifica una columna, se carga un dato en un lugar incorrecto o cambia el formato de una fuente externa, existe el riesgo de afectar cálculos o dificultar la actualización de la información.

Otro aspecto relevante del dominio es la existencia de datos históricos. La organización cuenta con archivos que contienen información acumulada desde hace varios años, especialmente en el caso de bonos y títulos públicos. Esta información no solo sirve para consultar datos pasados, sino también para analizar la evolución de distintas variables a lo largo del tiempo. Por este motivo, ante una futura solución, no alcanza únicamente con pensar en la carga de datos nuevos, sino que también será necesario evaluar qué información histórica debe conservarse y si corresponde migrarla o mantenerla disponible para consulta.

Los principales stakeholders involucrados en este dominio pertenecen principalmente al área del Centro de Estudios Económicos, ya que son quienes participan directamente en la carga, revisión, organización, análisis y utilización de los datos económicos y financieros. También participan otros integrantes internos de la organización vinculados a tareas administrativas, de soporte operativo o de coordinación general, que si bien no realizan las cargas diariamente, interactúan con parte de la información o con los procesos relacionados. Por otro lado, están los clientes que reciben informes y análisis elaborados por la consultora con la información procesada dentro de la organización. Además, las distintas fuentes externas utilizadas para obtener datos, como organismos oficiales, sitios financieros e informes especializados, forman parte del contexto operativo del dominio, debido a que condicionan la disponibilidad, actualización y formato de la información que luego es utilizada por la empresa.

Los documentos y archivos utilizados dentro del dominio son el Manual de Carga de Mercados, las planillas Excel de trabajo, el Informe Diario del IAMC y otros informes o fuentes externas consultadas por los analistas. El manual de carga cumple la función de guía operativa, ya que indica qué fuente consultar, qué archivo actualizar y qué dato cargar en cada caso. Las planillas Excel funcionan como soporte principal para almacenar, organizar y analizar la información. El Informe Diario del IAMC actúa como fuente externa para la actualización de datos de bonos y títulos públicos. Otros archivos, como los vinculados a dólar, commodities, cereales, EMBI o índices de bonos, cumplen una finalidad similar dentro de sus respectivos circuitos de carga.

A partir de la información relevada, se puede concluir que el dominio del problema no se limita únicamente a la carga de datos, sino que también incluye la organización, validación, conservación y consulta de la información. La problemática principal surge por la dependencia de tareas manuales, la utilización de múltiples fuentes externas, la fragilidad de las planillas Excel y la falta de un sistema más flexible que permita ordenar mejor el proceso. Esto genera pérdida de tiempo, riesgo de errores, dificultad para mantener la información actualizada y dependencia del conocimiento de personas específicas.

Por último, se identificó que la empresa no cuenta con un área de sistemas definida. Esto hace que la gestión de archivos, accesos, herramientas y procesos digitales sea realizada de forma autogestionada por los propios integrantes de la organización. Esta característica es

importante para comprender el dominio, ya que cualquier futura solución debería ser simple de utilizar, fácil de mantener y adecuada al tamaño real de la empresa. En este sentido, el objetivo no sería reemplazar el criterio profesional de los analistas, sino mejorar el orden, reducir tareas repetitivas y facilitar la carga, consulta y control de los datos que utilizan diariamente.

27. Análisis y Especificación

27.1. Alcance de la solución

Esta sección se debe definir claramente el alcance de la solución, delimitando qué problemas serán abordados, qué procesos o actores estarán incluidos (en el punto 3.1.5 se mencionarán las exclusiones y limitaciones). El objetivo es precisar los límites y evitar ambigüedades en el trabajo.

La solución que se propone consiste en un “Sistema de gestión de datos económicos-financieros” para el Centro de Estudios Económicos (CEE) de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A, cuyo objetivo es ordenar y agilizar el circuito de carga, normalización, validación, almacenamiento, consulta y trazabilidad de los datos que hoy se administran manualmente en las planillas de Excel. Durante la elicitación quedó en evidencia que esta forma de trabajo, si bien funciona, genera tareas repetitivas, errores de carga y una fuerte dependencia del conocimiento de cada operador, por lo que la solución apunta a reemplazar ese esquema por uno más ordenado, confiable y fácil de mantener.

El caso núcleo del alcance es el del circuito de bonos y títulos públicos, donde la fuente principal es el Informe Diario del IAMC (el denominado “PDF del infierno”), por ser el proceso más repetitivo, más frágil y más crítico identificado durante la elicitación. Por eso, la solución reemplaza la planilla “Títulos Públicos” por una base de datos **relacional** que separa la entidad Bono de sus Cotizaciones, como se propuso anteriormente en el análisis de formularios, de modo que cada bono se registre una sola vez y las cotizaciones **crezcan referenciando**, eliminando la duplicación de datos.

Dentro del alcance quedan todos los procesos que forman parte de ese circuito, el alta y la administración del perfil de cada bono, registro diario de sus cotizaciones (precio, paridad, rendimiento, DM y duration), y la importación asistida desde el informe del IAMC con previsualización antes de confirmar la carga. También se incluyen la validación y normalización de datos ingresados, registro de trazabilidad para saber quien cargó o modificó cada valor y cuándo, y la posibilidad de comparar datos entre fuentes, como es el caso de IAMC y PPI, para detectar discrepancias. Por último, está el sistema que permite consultar el histórico de bonos, migrar los datos existentes desde la planilla actual y exportar la información a Excel o CSV para que el analista pueda seguir trabajando con sus herramientas diarias.

Los actores involucrados son los integrantes del CEE que participan del circuito de datos, tanto los operadores de carga como los analistas y el rol de administración técnica autogestionada.

27.1.1. Stakeholders

Los stakeholders son personas, grupos u organizaciones que están directamente involucradas en el proyecto, son afectadas por su resultado o pueden influenciar ese resultado.

Incluir Lista DETALLADA de Stakeholder interesados, sector al que pertenecen, su rol en el proyecto.

Stakeholder	Sector al que pertenece	Primario / Secundario	Rol en el proyecto
Fausto Spotorno	Interno - CEE - Dirección	Primario	Define las prioridades, aprueba el alcance funcional de la solución propuesta, valida que el sistema cumpla con los estándares de rigor del CEE.
Rosendo Plana	Interno - CEE - Coordinación Operativa	Primario	Aporta información sobre los flujos de trabajo actuales, coordina la distribución de cargas por sector y provee y explica los manuales de carga.
Alejandro Canosa	Interno - CEE - Operación	Primario	Al ser el responsable de las cargas diarias y del mantenimiento de herramientas y accesos, será usuario operativo de la solución; su rol será testear las automatizaciones de extracción y validar la base de datos de bonos.
Analistas Económicos / Financieros	Interno - CEE	Primario	Utilizan los datos para confeccionar informes, índices y análisis, por lo que serán los usuarios finales directos del sistema.
Fuentes de Datos Externas / Proveedores de Información	Externo	Secundario	El formato en el que publican su información dicta las restricciones técnicas y de diseño para la solución.
Cientes (Bono Básico / Bono Pro)	Externo	Secundario	Son los receptores finales de los informes elaborados a partir de los datos. Aunque no interactúan con la carga del sistema, su grado de satisfacción dicta el estándar de calidad.
Equipo de	Externo	Primario	Responsable del relevamiento,

Desarrollo de Software			análisis, especificación y construcción de la solución.
------------------------	--	--	---

27.1.2. Requerimientos de Negocio (empresa y usuarios)

Incluir una lista NUMERADA de las Necesidades Deseos, Expectativas y Restricciones.

Identificados como RU01 hasta RUNN y RE01 hasta RENN.

Requerimientos de Empresa:

- **RE01:** Reducir el tiempo operativo dedicado a tareas manuales y repetitivas de carga de datos.
- **RE02:** Disminuir el riesgo de error humano y de información duplicada que hoy está en las planillas de cálculo.
- **RE03:** Conservar la información histórica en caso de ser necesaria.
- **RE04:** Mejorar el orden y la organización de los datos a la hora de hacer reportes.
- **RE05:** Que la solución tenga bajo costo.
- **RE06:** Que la solución sea fácil de mantener, dado que no hay un área de sistemas formal en la empresa.

Requerimientos de Usuario

- **RU01:** Cargar datos de bonos de forma rápida, sin tener que reordenar columnas a la hora de que salga un bono nuevo.
- **RU02:** Extraer de manera prolija y ordenada los datos del informe del IAMC.
- **RU03:** Que el sistema valide los datos al ser cargados.
- **RU04:** Normalizar monedas, fechas y códigos SIB.
- **RU05:** Registrar quién y cuándo cargó y/o modificó un dato.
- **RU06:** Comparar datos de un mismo bono entre distintas fuentes. (DESEO)
- **RU07:** Consultar y filtrar datos históricos de bonos y cotizaciones.
- **RU08:** Exportar datos a Excel/CSV para poder seguir haciendo los análisis que hacen con las herramientas actuales, permitiendo interoperabilidad con el flujo actual.
- **RU09:** Que el sistema se mantenga actualizado con la mínima intervención del usuario. (EXPECTATIVA)
- **RU10:** Que el acceso a la información no se pierda en caso de que cambie en personal.
- **RU11:** Tener documentación de carga clara y actualizada, reemplazando el manual actual.

27.1.3. Requerimientos Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las funciones del nuevo producto (Sistema de Información computarizado). Identificarlos como RF01 hasta RFNN.

Requerimientos Funcionales (RF):

- **RF01:** El sistema debe permitir dar de alta y administrar el perfil único de un bono (código SIB, nombre, fecha de vencimiento, moneda, tipo).
- **RF02:** El sistema debe permitir registrar cotizaciones diarias (precio, paridad, rendimiento/TIR, DM, duration, fecha) asociadas a un bono existente.
- **RF03:** El sistema debe permitir importar datos desde una fuente de archivo como el Informe Diario del IAMC (PDF) y, opcionalmente, archivos Excel o CSV de cotizaciones, con previsualización antes de confirmar.
- **RF04:** El sistema debe validar los datos durante la carga: rangos de valores, formato de fecha, códigos SIB, monedas contra catálogo, duplicados y datos faltantes.
- **RF05:** El sistema debe notificar al usuario el resultado de las validaciones (valores fuera de rango, datos faltantes, discrepancias).
- **RF06:** El sistema debe normalizar la carga mediante un catálogo de monedas permitidas y ampliable.
- **RF07:** El sistema debe registrar automáticamente usuario, fecha y hora de carga y de modificación.
- **RF08:** El sistema debe permitir comparar las cotizaciones de un mismo bono entre fuentes o brokers y señalar discrepancias, incluyendo la gestión del catálogo de fuentes.
- **RF09:** El sistema debe permitir filtrar bonos y cotizaciones por fecha, bono, moneda y vencimiento.
- **RF10:** El sistema debe permitir migrar e importar la información histórica de la planilla "Títulos Públicos".
- **RF11:** El sistema debe gestionar usuarios, autenticación y control de acceso por rol.
- **RF12:** El sistema debe permitir exportar datos a formatos Excel o CSV.
- **RF13:** El sistema debe detectar cambios en la estructura del informe externo del IAMC.
- **RF14:** El sistema debe mostrar el estado de las cargas del día (cargado, faltante, fallido).
- **RF15:** El sistema debe ofrecer documentación o manual de carga digital y contextual que pueda mantenerse actualizado

27.1.4. Requerimientos NO Funcionales

Incluir una lista NUMERADA de las restricciones de Producto, Organización o externas que se identificaron durante la elicitación. Identificarlos como RNF01 hasta RNFNN.

- **RNF01:** La interfaz debe ser simple e intuitiva, utilizable por personal sin perfil técnico.
- **RNF02:** La solución debe ser de bajo costo de mantenimiento
- **RNF03:** El sistema debe minimizar la interacción manual del usuario en carga y actualización.
- **RNF04:** La base de datos debe ser flexible y escalable, soportando decenas de miles de registros sin degradar el rendimiento (la planilla actual supera las 65.000 filas).
- **RNF05:** La solución debe reemplazar el Excel actual, que queda únicamente como legacy.

- **RNF06:** El sistema debe respetar las convenciones y estándares de mercado para títulos públicos (CNV, BYMA, MAE, nomenclatura SIB, cálculo de duration).
- **RNF07:** El sistema debe contar con control de acceso y versionado de la información.
- **RNF08:** El sistema debe estar acompañado de documentación clara y actualizada del proceso de carga.
- **RNF09:** El proceso de migración debe contemplar la limpieza y normalización de inconsistencias previas (monedas, fechas, códigos repetidos, duplicados).
- **RNF10:** La solución debe ser de bajo costo, sin licencias costosas.

27.1.5. Limitaciones y Exclusiones

Identificar las funciones o características que el stakeholder podría esperar, por formar parte de las funciones del negocio, pero que no serán resueltas por el nuevo producto. Toda exclusión debe ser mencionada en este apartado.

Durante todo el proceso de elicitación, surgieron varias funcionalidades que, por más que sean muy buenas, no tienen la importancia como la de mejorar el sistema actual de títulos públicos. Es por esto que optamos por dejarlas para una iteración futura, excluyéndolas del alcance actual. Entre estas se encuentran:

- **Generación de análisis y reportes:** En el CEE utilizan la información cargada para hacer análisis y reportes que solicitan los clientes. El sistema propuesto se utilizará únicamente para la carga, los reportes se seguirán generando mediante el flujo actual que involucra análisis humano, scripts de python, modelos de regresión, etc.
- **Elaboración de índices propios:** Durante la entrevista indicaron que estos índices requieren de criterio profesional y no deben de automatizarse al menos de momento.
- **Cálculo automático de duration / paridad:** Fausto mencionó que sería una herramienta muy útil, pero que requiere de mucho conocimiento y análisis previo. Ideal para una fase futura.
- **Scrapping de precios de supermercados para IPC:** Fue mencionado como deseable, ya que es un proceso que muchas veces se rompe debido a los scripts usados y las estructuras de las páginas web de los supermercados. Optamos por dejarlo fuera, ya que no se relaciona directamente con el caso núcleo de los títulos públicos.
- **Portal de informes a clientes:** Existe en el sistema actual, es donde se accede a los informes los cuales, dicho arriba, también quedan excluidos.
- **Otros circuitos de carga manual:** Dentro del proceso actual, se encontraron cargas de cereales, commodities, dólar, riesgo país, entre otros. Todos estos quedan para una iteración futura, centrándonos actualmente en los bonos, que es lo más problemático de la empresa..

27.2. Modelado de Casos de Uso

Se deben agregar el o los modelos de Casos de Uso realizados en base a los Requerimientos funcionales (RF). El modelo debe tener el recuadro del Dominio, los

ID. De Casos de Uso, Actores primarios (obligatorios) secundarios y abstractos según corresponda, Las relaciones de asociación o relaciones de Include y extend, según corresponda.

27.3. Matriz de trazabilidad (RF y CU)

Se debe agregar la matriz de trazabilidad entre los Requerimientos de Usuario con requerimientos funcionales (RF) y los Casos de uso del Modelo. Importante, la matriz debe reflejar las modificaciones que se realicen en el documento Visión y Alcance y el Modelo de Casos de uso (sea que se agreguen o eliminen Requerimientos Funcionales o Casos de Uso).

Id RU	Descripción RU	Id RF	Descripción RF	Id CU	Nombre del caso de Uso

27.4. Especificaciones de Casos de Uso

Esta sección DEBE escribir las especificaciones de Casos de Uso, priorizadas con los profesores.

(Mínimo 10 + importantes)

Id. Caso de uso:			
Nombre caso de uso:			
Creado por:		Última actualización por:	
Fecha de creación:		Fecha última actualización:	
Actor Primario			
Descripción del Caso de Uso			
Evento disparador			
Precondiciones			
Postcondiciones			
Prioridad			
Frecuencia de Uso			
FLUJO NORMAL			
Paso	Actor o Sistema		
FLUJOS ALTERNATIVOS			
Paso	Actor o Sistema		
EXCEPCIONES			
Paso	Descripción		
Includes			
Extends			
Requerimientos funcionales (RF)			
Requerimientos no funcionales (RNF)			
Notas:			

27.5. Historias de Usuario

Esta sección DEBE escribir las Historias de Usuario, priorizadas con los profesores. También se deben incluir los criterios de aceptación tal como se ven en la teoría de la materia.

Id. HU:	HUXX	
Descripción :		
Traza con los RF:	RFX, RFY	
Como:		
Quiero:		
Para:		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		
1	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
2	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
3	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	
4	Dado que:	
	Cuando:	
	Entonces:	

28. Validación

28.1. Técnica Prototipo

En esta sección el grupo elaborará uno o más prototipos que representen de forma visual y sencilla una parte clave del proyecto (pantallas, diagramas o maquetas). Estos deben permitir comprender la interacción y facilitar la validación temprana de la solución propuesta. El grupo decidirá si el prototipo será desechable o evolutivo.

En este punto se realizará una descripción detallada del proptotipo, a qué parte del proyecto representa, y por qué es relevante su elaboración.

28.2. Pantallas Prototipo

29. Conclusiones de la actividad

En este apartado, el grupo realizará una conclusión del trabajo realizado. Opiniones acerca del aporte de la actividad a la carrera que están cursando.

Preguntas Entrevista

1.2

- ¿Cuáles son hoy los principales servicios que ofrece la empresa? (Tanto los informes públicos como los de clientes)
- ¿Qué incluye cada servicio? (ej: informes, asesoramiento, modelos económicos)
- ¿Qué tipos de clientes tienen y qué necesidades suelen cubrirse?

1.3

Tamaño				
Chica	Mediana	Grande	Multinacional	Familiar
Cantidad de empleados				
¿Existe departamento o Área de Sistemas?			SI	NO
¿Cómo está conformado?:				

1.4

- ¿Actualmente hay un sistema? ¿Cómo funciona?
- ¿Qué proceso o circuito interno consideran hoy más problemático o más mejorable?
- ¿Para qué utilizan exactamente Excel?
- ¿Cómo es el flujo actual de trabajo con clientes usando Excel?
- ¿Utilizan alguna otra herramienta?
- ¿Qué tareas son manuales y repetitivas?
- ¿Desde cuándo existe esta situación?

1.5

- ¿Qué cosas sí o sí debería permitir una nueva solución?
- ¿Qué beneficios esperan? (tiempo, precisión, organización)
- Sabemos que la empresa está pasando por una reestructuración. Aparte de solucionar los problemas actuales ¿Va a haber nuevas funcionalidades?

rplana@ojf.com

acanosa@ojf.com

Preguntas futuras

Cada operador va a tener un rol distinto o todos pueden modificar cualquier parte?

Preguntas Cuestionario

Cuestionario final para OJF

Título sugerido

Cuestionario de relevamiento sobre carga, actualización y organización de datos en OJF

Texto introductorio para Google Forms

Este cuestionario forma parte de un Trabajo Práctico de la materia Sistemas de Información II de UADE.

El objetivo es relevar cómo se realizan actualmente las tareas de carga, actualización, validación y consulta de datos dentro de Orlando J. Ferreres & Asociados S.A., para identificar posibles requerimientos de una futura solución informática.

Las respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos dentro del TP. No se utilizarán para evaluar el desempeño individual de ninguna persona.

El cuestionario es breve y puede responderse en pocos minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas: interesa conocer la forma real de trabajo y las dificultades actuales.

Escala para las preguntas de valoración

Cuando se use escala del 1 al 5:

- 1 = Muy bajo / Nunca / Nada importante
 - 2 = Bajo / Casi nunca / Poco importante
 - 3 = Medio / A veces / Importancia media
 - 4 = Alto / Frecuentemente / Importante
 - 5 = Muy alto / Siempre / Muy importante
-

Preguntas

Sección 1: Rol del participante

1. ¿Cuál es tu rol principal dentro de la organización?

Tipo: respuesta corta.

Ejemplo: analista económico, director, administrativo, responsable de carga, etc.

Objetivo: identificar desde qué lugar responde cada persona, sin hacer una encuesta demasiado invasiva.

2. ¿En qué tipo de tareas participás habitualmente?

Tipo: casillas de verificación.

- Carga de datos.
- Revisión o validación de datos.
- Uso de datos para análisis.
- Preparación de informes.
- Organización de archivos o planillas.
- Gestión administrativa.
- Dirección o toma de decisiones.
- No participo directamente en tareas vinculadas a datos.
- Otro: _____

Objetivo: distinguir usuarios operativos, usuarios que validan información y usuarios que solo consumen datos.

Sección 2: Datos y fuentes utilizadas

3. ¿Qué tipo de datos utilizás, cargás o consultás con mayor frecuencia?

Tipo: casillas de verificación.

- Bonos / títulos públicos.
- IAMC.
- IPC / precios de supermercados.
- INDEC.
- Cereales.
- Commodities.
- Bolsa / mercado financiero.
- Riesgo país.
- Tipos de cambio / dólar.
- Datos históricos.
- Otro: _____

Objetivo: detectar qué módulos o tipos de datos debería contemplar una futura solución.

4. ¿Qué fuentes utilizás o consultás habitualmente para trabajar?

Tipo: casillas de verificación.

- IAMC.
- INDEC.
- Ámbito Financiero.
- Yahoo Finance.
- BCRA.
- Rofex.
- Sitios de supermercados.
- Archivos internos de OJF.
- No consulto fuentes externas.
- Otro: _____

Objetivo: identificar fuentes que podrían integrarse, automatizarse o documentarse mejor. El manual de carga muestra justamente una gran cantidad de fuentes y archivos vinculados a mercados, IAMC, títulos públicos, dólar, commodities, cereales y riesgo país.

5. ¿Con qué frecuencia trabajás con datos que deben actualizarse periódicamente?

Tipo: opción única.

- Todos los días.
- Varias veces por semana.
- Algunas veces por mes.
- Rara vez.
- Nunca.

Objetivo: medir qué tan importante es la actualización periódica de datos dentro del trabajo real.

Sección 3: Carga manual y problemas actuales

6. ¿Con qué frecuencia realizás tareas manuales de carga, copia, pegado o actualización de datos?

Tipo: escala 1 a 5.

Objetivo: medir el peso real de la carga manual.

7. ¿Cuánto tiempo aproximado dedicás por día a tareas manuales de carga, actualización o corrección de datos?

Tipo: opción única.

- Menos de 30 minutos.
- Entre 30 minutos y 1 hora.
- Entre 1 y 2 horas.
- Más de 2 horas.
- No realizo estas tareas.

Objetivo: estimar el impacto en tiempo y justificar si conviene automatizar ciertos procesos.

8. ¿Qué procesos actuales te parecen más repetitivos o automatizables?

Tipo: casillas de verificación.

- Carga de datos desde IAMC.
- Extracción de datos desde PDF.
- Actualización de bonos / títulos públicos.
- Scraping de precios para IPC.
- Carga de datos de INDEC.
- Carga de dólar / tipos de cambio.
- Carga de commodities o cereales.
- Validación de datos cargados.
- Organización de archivos o planillas.
- Consulta de datos históricos.
- Otro: _____

Objetivo: priorizar funcionalidades de la futura solución.

9. ¿Qué problemas aparecen con mayor frecuencia en la carga o actualización de datos?

Tipo: casillas de verificación.

- Datos desordenados.
- Datos incompletos.
- Errores al copiar y pegar.
- Cambios en columnas o estructura de archivos.
- Fórmulas de Excel que se rompen.
- Dificultad para extraer información desde PDF.
- Duplicación de información.
- Dificultad para detectar errores.
- Falta de validaciones automáticas.

- Otro: _____

Objetivo: transformar problemas actuales en posibles requerimientos funcionales.

10. ¿Qué tan difícil resulta detectar errores en los datos cargados actualmente?

Tipo: escala 1 a 5.

Objetivo: medir la necesidad de controles automáticos, alertas o validaciones.

11. ¿Actualmente existe algún control o revisión antes de usar los datos en informes o análisis?

Tipo: opción única.

- Sí, siempre.
- Sí, pero depende del tipo de dato.
- A veces.
- No hay un control definido.
- No sé.

Objetivo: identificar si el sistema debería incluir estados como “pendiente”, “revisado” o “validado”.

12. ¿Qué validaciones debería realizar una futura solución?

Tipo: casillas de verificación.

- Avisar si faltan datos.
- Avisar si hay datos duplicados.
- Avisar si un valor parece incorrecto o fuera de rango.
- Detectar cambios en la estructura de una fuente externa.
- Validar que la fecha del dato sea correcta.
- Validar que la fuente utilizada sea la correspondiente.
- Registrar quién cargó o modificó un dato.
- Otro: _____

Objetivo: obtener requerimientos concretos de validación.

Sección 4: Manual de carga, Excel y datos históricos

13. ¿El manual de carga actual refleja correctamente cómo se realiza el proceso en la práctica?

Tipo: opción única.

- Sí, refleja el proceso actual.
- En general sí, pero tiene partes desactualizadas.
- No, varias partes ya no coinciden con el trabajo real.
- No lo utilizo.
- No lo conozco.

Objetivo: validar si el manual puede usarse como base para definir procesos y requerimientos.

14. ¿Qué tan útil te resulta el manual de carga actual para realizar o entender las tareas?

Tipo: escala 1 a 5.

Objetivo: evaluar si el manual debe mantenerse, actualizarse o integrarse como guía dentro del nuevo sistema.

15. ¿Qué tan fácil es encontrar el archivo, planilla o dato correcto cuando lo necesitas?

Tipo: escala 1 a 5.

Objetivo: medir el problema de organización y búsqueda de información.

16. ¿Qué problemas encontrás actualmente al trabajar con archivos, carpetas o planillas?

Tipo: casillas de verificación.

- Hay muchas versiones del mismo archivo.
- No siempre queda claro cuál es el archivo actualizado.
- Es difícil encontrar información histórica.
- La estructura de las carpetas no es clara.
- El archivo depende demasiado de una persona.
- Se corre el riesgo de modificar algo importante por error.
- No hay registro claro de cambios.
- Otro: _____

Objetivo: detectar necesidades de orden, trazabilidad, permisos y control de versiones.

17. ¿Con qué frecuencia necesitas consultar datos históricos?

Tipo: opción única.

- Todos los días.
- Varias veces por semana.
- Algunas veces por mes.
- Rara vez.
- Nunca.

Objetivo: definir qué tan importante es la consulta histórica dentro del sistema.

18. ¿Qué tan importante sería conservar o migrar información histórica al nuevo sistema?

Tipo: escala 1 a 5.

Objetivo: evaluar si la migración de históricos debe considerarse dentro del alcance. Esto es importante porque en el TP ya se menciona que el Excel de bonos contiene información histórica desde aproximadamente 2006.

Sección 5: Priorización y límites de la solución

19. Si se pudiera mejorar primero una sola parte del proceso actual, ¿cuál elegirías?

Tipo: opción única.

- Automatizar carga desde IAMC.
- Mejorar extracción desde PDF.
- Ordenar y consultar datos históricos.
- Evitar errores en Excel.
- Mejorar scraping de IPC.
- Validar datos automáticamente.
- Organizar archivos y versiones.
- Otro: _____

Objetivo: obtener una prioridad clara para definir alcance inicial.

20. ¿Qué tarea considerarás que NO debería automatizarse porque requiere criterio profesional del analista?

Tipo: respuesta abierta.

Objetivo: definir limitaciones y exclusiones. Esta pregunta es importante porque no todo proceso debe automatizarse: algunas tareas de análisis económico, interpretación o decisión profesional pueden quedar fuera del sistema.

21. ¿Qué funcionalidad te gustaría que tuviera una futura solución para facilitar tu trabajo?

Tipo: respuesta abierta.

Objetivo: dejar espacio para detectar requerimientos que el grupo no haya previsto.

Recomendación final

Yo dejaría estas **21 preguntas**. Si quieren que sean exactamente 20, eliminaría la pregunta 14 porque es parecida a la 13. Pero mi recomendación es conservarla, porque una cosa es saber si el manual está actualizado y otra distinta es saber si realmente les sirve.

La estructura está bien alineada con el PDF del profesor: tiene objetivo claro, preguntas agrupadas por contenido, vocabulario del negocio, mezcla de preguntas cerradas y abiertas, y permite obtener información útil para análisis posterior. Además, no es un cuestionario genérico: está armado específicamente para OJF, el manual de carga, el Excel de títulos públicos y los problemas detectados en la entrevista.

Casos de uso mega prime insta

MANTECA

Grupo A — Gestión de carga de datos (núcleo del sistema)

- **CU01 — Cargar dato manualmente:** actor primario carga un valor puntual de una serie (precio, cotización, índice) seleccionando fuente, fecha e instrumento.
- **CU02 — Importar datos desde PDF del IAMC:** extrae automáticamente precios, paridad, rendimiento, DM y duration desde el informe diario en PDF. *(Este es el famoso "PDF del infierno" — caso de uso estrella).*
- **CU03 — Importar datos desde fuente externa vía scraping/API:** cargas automatizadas desde sitios y organismos (INDEC, BCRA, Rofex, supermercados para IPC, etc.).
- **CU04 — Cargar datos por archivo (Excel/CSV):** carga masiva manual desde archivo cuando la fuente no es scrapeable.
- **CU05 — Programar carga automática periódica:** configura un job recurrente (diario, semanal, mensual) para una fuente determinada.
- **CU06 — Revisar y aprobar cargas pendientes:** revisión humana de datos cargados automáticamente antes de que pasen a estado "productivo" (especialmente para IPC, que Fausto y el cuestionario marcan como no automatizable totalmente).

Grupo B — Gestión del catálogo de instrumentos y fuentes

- **CU07 — Dar de alta un bono / instrumento nuevo:** resuelve el problema de "cada vez que sale un bono nuevo se desordenan las columnas".
- **CU08 — Modificar perfil de bono / instrumento:** cambiar vencimiento, moneda, clasificación, duration calculada, etc.
- **CU09 — Dar de baja / inactivar instrumento:** para bonos vencidos o publicaciones que dejan de existir.
- **CU10 — Gestionar catálogo de monedas / unidades:** normaliza USD, Dólar, Dollar como una sola entidad (problema detectado en el análisis de formularios).
- **CU11 — Gestionar catálogo de fuentes:** alta/baja/modificación de fuentes externas y su configuración de scraping o de archivo esperado.

Grupo C — Validación y control de calidad

- **CU12 — Validar dato cargado:** chequeos automáticos de rango, formato de fecha, moneda válida, código existente. <<include>> en CU01, CU02, CU03, CU04.
- **CU13 — Detectar cambio de estructura en fuente externa:** avisar cuando un PDF o sitio cambió su layout (problema señalado en el cuestionario).
- **CU14 — Alertar valor fuera de rango / sospechoso:** notificación cuando un dato cargado se aparta significativamente de la serie histórica.
- **CU15 — Comparar dato entre fuentes:** comparación cruzada (ej. IAMC vs PPI) para detectar discrepancias. *(Surge directamente del análisis del Excel actual).*
- **CU16 — Registrar trazabilidad de carga/modificación:** quién, cuándo, qué fuente, qué valor anterior. <<include>> en todos los CUs de carga. Resuelve la "ausencia de trazabilidad" detectada.

Grupo D — Consulta y exportación de datos

- **CU17 — Consultar serie histórica:** dado un instrumento + variable + rango de fechas, obtener la serie.

- **CU18 — Consultar datos del día / última actualización:** vista rápida del estado actual de las series más usadas.
- **CU19 — Exportar datos a Excel/CSV:** para que los analistas sigan usando sus herramientas de análisis (Python, regresiones). Fausto fue explícito en que el análisis no se automatiza.
- **CU20 — Visualizar dashboard de estado de cargas:** panel que muestra qué se cargó hoy, qué falta, qué falló.

Grupo E — Gestión de manuales y procedimientos

- **CU21 — Consultar manual de carga (digital):** reemplaza el manual actual "poco útil". Vinculado contextualmente a cada fuente/instrumento.
- **CU22 — Actualizar procedimiento de carga:** para que el administrador mantenga vigente la documentación.

Grupo F — Administración y seguridad

- **CU23 — Iniciar sesión / Autenticarse:** <<include>> desde casi todo el resto.
- **CU24 — Gestionar usuarios y permisos:** para que un administrador defina quién carga qué sector (precios → Cami, actividad → Rosendo, etc.).
- **CU25 — Auditar accesos y modificaciones:** log de acciones para recuperar control ante salidas de empleados (problema relevado: "se perdió acceso al back office por el cambio de gente").

Grupo G — Migración (probablemente fuera del alcance MVP, pero vale identificarlo)

- **CU26 — Migrar datos históricos desde Excel legacy:** carga inicial del histórico de bonos desde 2002. Considerarlo como CU o como tarea de implementación es una decisión de alcance.